

Contents

第一章 复平面	3
1.1 复数	3
1.2 复平面和复函数	3
1.3 Mobius 变换, 复球面	3
第二章 全纯函数	5
2.1 复可微与 Cauchy–Riemann 方程	5
2.2 全纯映照的保角性	9
2.3 初等全纯函数	11
2.3.1 幂函数 z^n 与根式函数 $\sqrt[n]{z}$	11
2.3.2 指数函数 e^z 与对数函数 $\text{Log } z$	12
2.3.3 一般幂函数	13
2.3.4 Joukowski 变换	13
2.3.5 三角函数 $\sin z, \cos z \dots$	14
第三章 全纯函数的路径积分	17
3.1 路径积分	17
3.2 原函数	20
3.3 Cauchy–Goursat 积分定理	21
3.4 Cauchy 积分公式	25
3.5 Morera 定理	29
3.6 导数估计, Liouville 定理	30
3.7 最大模原理	33
3.8 Schwarz 引理	33
3.8.1 单位圆盘 $\mathbb{D}$ 的全纯自同构	35
第四章 幂级数展开	37
4.1 函数项级数	37
4.1.1 一致收敛级数的性质	39
4.2 幂级数	41
4.3 全纯函数的 Taylor 展开	42

4.4	零点孤立性, 唯一性定理	45
4.5	局部规范型	48
第五章	Laurent 展开与孤立奇点	53
5.1	Laurent 展开	53
5.2	孤立奇点	56
5.2.1	极点	57
5.2.2	本性奇点	59
5.2.3	无穷远处的奇性	61
5.3	整函数与亚纯函数	63
5.3.1	$\mathbb{C}$ 的全纯自同构	63
5.3.2	亚纯函数	64
5.4	留数	65
5.4.1	留数的计算	66
5.4.2	用留数计算实积分	69
5.4.3	$\cot z$ 的部分分式分解	72

第一章 复平面

1.1 复数

1.2 复平面和复函数

记号：开圆盘 $D(a, r) = D_r(a)$, $D_r := D(0, r)$, $\mathbb{D} := D(0, 1)$.
圆周 $C(a, r)$, 线段 $[z, w]$, 开集 U, V , 区域 Ω, D, G , 曲线 γ .

1.3 Mobius 变换, 复球面

Mobius 变换在一点处无定义, 我们可以扩大复数域来补充定义.

定义 $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 其中 ∞ 是一个假想的无穷远点.

Cayley 变换 $\chi(z) = \frac{z-i}{z+i}$ 可以补充定义

$$\chi(-i) = \infty, \chi(\infty) = 1$$

后成为 $\hat{\mathbb{C}}$ 到自身的双射.

Riemann 发现可以用二维球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

作为 $\hat{\mathbb{C}}$ 的几何模型.

链接：球极投影演示

还有一种几何模型：复射影直线

$$\mathbb{P}^1 = \{\mathbb{C}^2 \text{中过原点的直线}\} = (\mathbb{C}^2 \setminus (0, 0)) / \sim$$

其中等价关系 $\sim$ 为向量相差一个数乘. 用 $[z : w]$ 表示向量 (z, w) 生成的直线, 那么有

$$[z : w] = [\lambda z : \lambda w], \forall \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

若 $w \neq 0$, 有 $[z : w] = [z/w : 1]$; 当 $w = 0$, 则 $[z : 0] = [1 : 0]$. 于是我们有双射

$$\mathbb{P}^1 = \{[z : 1] \mid z \in \mathbb{C}\} \cup \{[1 : 0]\} \xrightarrow{1-1} \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}}.$$

Mobius 变换在 $\mathbb{P}^1$ 上表现为线性变换:

$$\begin{bmatrix} z \\ w \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} az + bw \\ cz + dw \end{bmatrix}.$$

其对应到 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的 Mobius 变换

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

第二章 全纯函数

2.1 复可微与 Cauchy-Riemann 方程

Definition 1. (1) 我们称 $f: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ 在 z_0 处复可微 (或复可导), 若以下极限存在:

$$f'(z_0) := \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

$f'(z_0)$ 称为 f 在 z_0 处的导数.

(2) 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, 若函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在 Ω 中每一点处皆为复可微, 则称 f 在 Ω 上全纯 (也称解析). Ω 上所有全纯函数构成的集合记为 $\mathcal{O}(\Omega)$. 称 f 在一点 a 处全纯, 如果 f 在 a 的某个邻域上全纯. 这样的函数全体记为 $\mathcal{O}_a$.

Example 2. $f(z) = z^n$ ($n \geq 1$) 在 $\mathbb{C}$ 上全纯 ($\mathbb{C}$ 上的全纯函数也称为整函数). $g(z) = \frac{1}{z}$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上全纯.

考察 f 在 z_0 处的差商:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + z)^n - z_0^n}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} n z_0^{n-1} + \binom{n}{2} z_0^{n-2} z + \dots + z^{n-1} = n z_0^{n-1}.$$

从而 f 处处复可微, 且 $(z^n)' = n z^{n-1}$. 这与实微积分公式一致.

对 $g(z) = \frac{1}{z}$ 在 z_0 处,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} \left(\frac{1}{z_0 + z} - \frac{1}{z_0} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-1}{(z_0 + z) z_0} = -\frac{1}{z_0^2}.$$

Example 3. 验证 $f(z) = \bar{z}$ 无处复可微.

$$\frac{\overline{z_0 + z - z_0}}{z} = \frac{\bar{z}}{z} = \frac{\bar{z}^2}{|z|^2} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - i \frac{2xy}{x^2 + y^2}.$$

令 $y = kx \rightarrow 0$, 可以看到实虚部皆不存在极限.

让我们分析一下. 定义中差商的极限存在等价于说 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$ 使得:

$$f(z_0 + \Delta z) = f(z_0) + \lambda \Delta z + o(\Delta z).$$

其中 $o(\Delta z)$ 为关于 Δz 的高阶无穷小, 满足 $\frac{o(\Delta z)}{\Delta z} \rightarrow 0$ 当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时.

让我们把实虚部拆开来. 设 $f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ 和 $\lambda = a + ib$, 代入上式展开后比较实虚部, 得:

$$\begin{aligned} u(z_0 + \Delta z) &= u(z_0) + a\Delta x - b\Delta y + o(\Delta z), \\ v(z_0 + \Delta z) &= v(z_0) + b\Delta x + a\Delta y + o(\Delta z). \end{aligned}$$

这意味着实虚部函数 u, v 均在 z_0 处可微 (数学分析中的概念), 并且在 z_0 处的偏导数为

$$u_x = a, \quad u_y = -b; \quad v_x = b, \quad v_y = a.$$

从而它们在 z_0 处的偏导数满足关系式:

Cauchy–Riemann 条件: $u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$ (2.1.1)

而且

$$f'(z_0) = u_x(z_0) + iv_x(z_0).$$

Theorem 4. (1) 复函数 $f = u + iv : D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ 在 z_0 处复可导当且仅当 u, v 在 z_0 处实可微, 并且偏导数满足 Cauchy–Riemann 条件 (2.1.1).

(2) 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f = u + iv : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 为全纯当且仅当 u, v 处处可微, 且满足 Cauchy–Riemann 方程 (2.1.1).

Proof. 我们已经证明了 $\Rightarrow$ 方向. 反过来, 把 u, v 可微的等式叠加起来, 就会得到

$$f(z_0 + \Delta z) = f(z_0) + \lambda \Delta z + o(\Delta z).$$

从而 f 在 z_0 处复可导. □

Example 5. 讨论函数 $f = \bar{z}$, $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ 和 $|z|^2$ 在哪些点处复可微.

这些函数的实虚部都是光滑的, 只需验证 C–R 条件. 对于 $f = x - iy$, 由于 $u_x = 1 \neq -1 = v_y$, 故 $\bar{z}$ 无处复可微. 类似可看到 $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ 也是. 对于 $|z|^2 = x^2 + y^2$, 只有在 $z = 0$ 处满足 C–R 条件. 故 $|z|^2$ 仅在 0 处复可微.

如果我们只假设 u, v 在 z_0 处可微, 不加 Cauchy–Riemann 条件呢?

Theorem 6. u, v 在 z_0 处实可微 $\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 使得:

$$f(z_0 + \Delta z) = f(z_0) + \lambda \Delta z + \mu \overline{\Delta z} + o(\Delta z).$$

并且此时有

$$\begin{aligned} \lambda = \frac{\partial f}{\partial z} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (u_x + v_y) + \frac{i}{2} (v_x - u_y), \\ \mu = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (u_x - v_y) + \frac{i}{2} (v_x + u_y). \end{aligned}$$

证明类似, 留给读者. 以上 $\frac{\partial f}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ 称为复偏导数 (分别关于 z 和 $\bar{z}$ 变量). 若 f 在 a 处复可微, 则

$$f'(a) = \frac{\partial f}{\partial z}(a).$$

并且 C-R 条件 (2.1.1) 等价于

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0.$$

所以 f 在 Ω 上全纯等价于 f 的实虚部处处实可微, 且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$.

使用复偏导会带来计算上的便利. 下面我们罗列一些复偏导的运算性质.

Proposition 7. 设 f, g 的实虚部均为实可微.

1. 线性: $\frac{\partial}{\partial z}(\lambda f + \mu g) = \lambda \frac{\partial f}{\partial z} + \mu \frac{\partial g}{\partial z}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$. 对 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 类似.

2. $\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 互为共轭:

$$\overline{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}, \quad \overline{\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\right)} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}.$$

3.

$$\frac{\partial z}{\partial z} = \frac{\partial \bar{z}}{\partial \bar{z}} = 1, \quad \frac{\partial \bar{z}}{\partial z} = \frac{\partial z}{\partial \bar{z}} = 0.$$

4. Leibniz 法则:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z}(fg) &= \frac{\partial f}{\partial z} \cdot g + f \cdot \frac{\partial g}{\partial z}, \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(fg) &= \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \cdot g + f \cdot \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}. \end{aligned}$$

5. 链式法则: 设 $\Omega \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} \mathbb{C}$ 中 f, g 均是实可微的, 则

$$\frac{\partial (g \circ f)}{\partial z} = \frac{\partial g}{\partial w} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}, \quad (2.1.2)$$

$$\frac{\partial (g \circ f)}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial g}{\partial w} \cdot \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}. \quad (2.1.3)$$

◎ 记忆窍门: 把 g 视为关于 w 和 $\bar{w}$ 的双变量函数, 从而 $g \circ f = g(f, \bar{f})$. 然后套用多元微积分的求偏导链式法则. 但注意, 这只是一种形式化的看法.

Proof. (5) 任取 $z_0 \in \Omega$, 令 $w_0 = f(z_0) \in D$. 不妨设 $f(z_0) = g(w_0) = 0$. 我们

把 $g \circ f$ 在 z_0 处的增量表示为线性部分 + 高阶无穷小. 由于

$$\begin{aligned}\Delta f &:= f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \overline{\Delta z} + \varepsilon(\Delta z) \\ \Delta g &:= g(w_0 + \Delta w) - g(w_0) = \frac{\partial g}{\partial w} \Delta w + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \overline{\Delta w} + \eta(\Delta w).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta(g \circ f) &:= g \circ f(z_0 + \Delta z) - g(w_0) = \frac{\partial g}{\partial w} \Delta f + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \overline{\Delta f} + \eta(\Delta f) \\ &= \frac{\partial g}{\partial w} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \overline{\Delta z} \right) + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} \overline{\Delta z} + \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \Delta z \right) + o(\Delta z).\end{aligned}$$

其中用到了 $\eta(\Delta f)$ 是 Δz 的高阶无穷小, 因为

$$\frac{\eta(\Delta f)}{\Delta z} = \frac{\eta(\Delta f)}{\Delta f} \frac{\Delta f}{\Delta z} \rightarrow 0.$$

注意 $\frac{\Delta f}{\Delta z}$ 可能无极限, 但有界. 展开最后一式, Δz 和 $\overline{\Delta z}$ 的系数即为 $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial \bar{z}}$. $\square$

Corollary 8. (1) 若 $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$, 则 $f \pm g, fg \in \mathcal{O}(\Omega)$. 且

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

(2) 进一步若 $g \neq 0$, 则 $f/g \in \mathcal{O}(\Omega)$, 且

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

(3) 设 $\Omega \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} \mathbb{C}$ 均全纯, 则 $g \circ f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, 且

$$(g \circ f)' = g'(f) \cdot f'.$$

Proof. (1) 对于 fg , 用 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 的 Leibniz 性质可知 fg 全纯. 用 $\frac{\partial}{\partial z}$ 的 Leibniz 性质可得 $(fg)' = \frac{\partial}{\partial z}(fg) = \dots$.

(3) 由 (2.1.3), 可知 $g \circ f \in \mathcal{O}(\Omega)$. 由 (2.1.2), 可得导数公式.

(2) 将 g^{-1} 视为复合函数 $D \xrightarrow{g} \mathbb{C}^* \xrightarrow{1/w} \mathbb{C}$, 由 (2) 可知 $g^{-1} \in \mathcal{O}(\Omega)$, 且 $(g^{-1})' = -g'/g^2$. 由 $f/g = f \cdot g^{-1}$, 剩下的由 (1) 可得. $\square$

由上可知多项式

$$p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0, \quad a_i \in \mathbb{C}$$

在 $\mathbb{C}$ 上全纯. 更一般地, 设 p, q 都是多项式, 有理函数 $q(z)/p(z)$ 在区域

$\{p \neq 0\}$ 上全纯. **Mobius** 变换是特例.

Example 9. 设 $f = u + iv \in C^2(\Omega)$, 即存在二阶连续偏导. 计算 (1) $4 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right)$

(2) 若 f 全纯, 证明 $\Delta u = \Delta v = 0$, 即 u, v 皆为调和函数.

$$(1) 2 \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y},$$

$$\begin{aligned} 4 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) &= 2 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ \text{混合偏导相等} &= \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} =: \Delta f. \end{aligned}$$

(2) 因为 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 故有

$$0 = 4 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) = \Delta f = \Delta u + i \Delta v.$$

其中 $\Delta u, \Delta v$ 皆取实值, 从而 $\Delta u = \Delta v = 0$.

Example 10. 计算 $\frac{\partial}{\partial z} (|z|^p)$, $p > 0$.

$$\frac{\partial}{\partial z} (|z|^p) = \frac{\partial}{\partial z} (z\bar{z})^{\frac{p}{2}} = \frac{p}{2} (z\bar{z})^{\frac{p}{2}-1} \frac{\partial}{\partial z} (z\bar{z}) = \frac{p}{2} |z|^{p-2} \bar{z}.$$

2.2 全纯映照的保角性

设 Ω 为区域, 全纯函数 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 定义了从 Ω 到 $f(\Omega)$ 的映照. 下面我们考察 f 在一点 $a \in \Omega$ 附近的性态.

数学分析中的反函数定理告诉我们: 若 f 的实虚部 u, v 是 C^1 的 (即有连续的偏导函数 u_x, u_y, v_x, v_y), a 处的 **Jacobi** 矩阵非退化, 则存在 a 的邻域 $D := D(a, r) \subset \Omega$ 使得 $f: D \rightarrow f(D)$ 为双射, $f(D)$ 也为区域. 并且反函数 $g := f^{-1}: f(D) \rightarrow D$ 也是 C^1 的.

于是我们假设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 是 C^1 的 (后面会证明总是如此!), 计算 a 处的 **Jacobi** 矩阵:

$$J(f)|_a = \begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{=} \begin{bmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{bmatrix}, \text{ 行列式 } = u_x^2 + v_x^2 = |f'(a)|^2.$$

从而只要 $f'(a) \neq 0$, 就满足反函数定理的条件. 存在邻域 D 以及 $f(D)$ 上的 C^1 反函数 g . 我们对等式 $z = g(f(z))$ 两边作用 $\frac{\partial}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 分别得到

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\partial g}{\partial w} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = \frac{\partial g}{\partial w} \cdot f', \\ 0 &= \frac{\partial g}{\partial w} \cdot \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \cdot \bar{f}'. \end{aligned}$$

由上式可知 f' 在 D 上处处 $\neq 0$. 结合下式可知 $\frac{\partial g}{\partial \bar{w}} \equiv 0$, 从而 $g \in \mathcal{O}(f(D))$, 并且

$$g'(f(z)) = \frac{1}{f'(z)}, \quad \forall z \in D.$$

Theorem 11. 设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 且 $f'(a) \neq 0$, 则存在 a 的邻域 $D \subset \Omega$ 使得 $f: D \rightarrow f(D)$ 为双射, 且反函数 $g: f(D) \rightarrow D$ 也是全纯的.

Remark (术语:). 这种两个区域之间的双向全纯的双射, 我们称为全纯同构, 或者共形等价. 若只是双向连续, 称为同胚. 以上定理说全纯映射在导数非零点附近就是一个全纯同构.

若 $f'(a) = 0$, f 在 a 附近是怎样的? 一个模型是幂函数 $z \mapsto z^n$ ($n \geq 2$) 在 0 处. 因为 $z^n: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是一个 n 对 1 的映射 (每个点有 n 个原像), 无论邻域 $D(0, r)$ 多么小, z^n 在其上都不是单射. 故以上结论不再成立. 后面我们会证明: 对于一般的全纯映射 f (非常值), 在导数为零的点附近, 作全纯同构变换后, f 等同于 $z \mapsto z^n$.

下面我们介绍全纯映照的保角性质. 先回忆一个实可微映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在一点处的切映射. 设

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \Omega, \quad \gamma(0) = a \in \Omega$$

是一条始于 a 的 C^1 曲线, 即 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ 的分量是 C^1 的, 比如直线 $\gamma(t) = a + te^{i\theta}$. 曲线在 a 处的切向量为 $\gamma'(0)$. $f \circ \gamma$ 是始于 $f(a)$ 的曲线, 初始切向量为:

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t))|_{t=0} = \frac{\partial f}{\partial z}(a)\gamma'(0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a)\overline{\gamma'(0)}.$$

线性映射

$$\mathbb{C} \ni \eta \mapsto \frac{\partial f}{\partial z}(a)\eta + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a)\bar{\eta} \in \mathbb{C} \quad (2.2.1)$$

称为 f 在 a 处的切映射. 在 a 的无穷小局部来看, f 形如切映射. 切映射的表示矩阵就是 **Jacobi** 矩阵.

若 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0$ (**C-R** 条件) 且 $\frac{\partial f}{\partial z}(a) \neq 0$ (导数非零), 则切映射为伸缩旋转:

$$\eta \mapsto f'(a) \cdot \eta, \quad (2.2.2)$$

伸缩系数为 $|f'(a)|$, 旋转角度为 $\arg f'(a)$.

Definition 12. 称实可微映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在 a 处是保角的 (或共形 **conformal**), 若 a 处的切映射 (2.2.1) 是可逆的 (即 **Jacobi** 行列式非零), 并且对于任何两条始于 a 的 C^1 曲线 γ_1, γ_2 有

$$\angle((f \circ \gamma_1)'_{t=0}, (f \circ \gamma_2)'_{t=0}) = \angle(\gamma_1'(0), \gamma_2'(0)).$$

若 a 处的 Jacobi 行列式 > 0 , 称 f 在 a 处保定向.

由 (2.2.2) 可知, 全纯映照在导数非零的点处保角保定向. 若 $f'(a) = 0$ 呢? 例如 z^2 在 0 处会把曲线的夹角变大 2 倍, 比如把正实轴和正虚轴的 90° 夹角变成 180° 度. 后面会证明, 若 $f'(a) = 0$, f 在 a 处会把曲线的夹角变大 $n \geq 2$ 倍. 从而一定不保角.

反过来, 若 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在 a 处是保角的, 可以证明要么 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0$ 要么 $\frac{\partial f}{\partial z}(a) = 0$. 后一种情况下 Jacobi 行列式 < 0 , 切映射反转定向. 从而保角保定向的实可微映射只能是全纯映射.

2.3 初等全纯函数

这一节我们介绍一些基本的全纯函数, 观察它们的性质, 特别是作为映射的性质.

2.3.1 幂函数 z^n 与根式函数 $\sqrt[n]{z}$

幂函数 $f(z) = z^n$ ($n \in \mathbb{N}_+$) 在全平面全纯. 导数为 nz^{n-1} , 故在非原点处保角. 考虑映射

$$f(z) = z^n : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*.$$

这是满射, 并且对每一个 $w \in \mathbb{C}^*$, 原像集 $\sqrt[n]{w} := f^{-1}(w)$ 都由 n 个点构成. 虽然总体上不是单射, 但在每一点局部都是同胚 (还是全纯同构). 这种有局部同胚性的映射在拓扑学中称为复叠映射 (covering map).

Definition 13. 对全纯映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, 若 f 在子区域 $D \subset \Omega$ 上为单射, 则称 D 为 f 为单叶区域.

对于幂函数, 一个自然的单叶区域就是夹度为 $2\pi/n$ 的扇形区域:

$$A_{n,\theta_0} := \left\{ z = re^{i\theta} \mid r > 0, |\theta - \theta_0| < \frac{\pi}{n} \right\}.$$

限制在 A_{n,θ_0} 上, 我们有双射

$$A_{n,\theta_0} \xrightarrow{z^n} \mathbb{C} \setminus \{-re^{in\theta_0} \mid r \geq 0\},$$

像集是平面去掉一条闭射线. 这其实是一个全纯同构. 特别地, 取 $\theta_0 = \frac{2k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n-1$, 有全纯同构

$$z^n : A_{n,k} \xrightarrow{\cong} \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}.$$

记其逆映射为 $(\sqrt[n]{w})_k$, 称为多值函数 $\sqrt[n]{w}$ 的第 k 个标准单值分支. 它是定义在 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 上的全纯函数. 具体表达式为

$$(\sqrt[n]{w})_k = |w|^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\arg w + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

其中 $\arg : \mathbb{C}^* \rightarrow (-\pi, \pi]$ 为辐角主值.

由定理 11 可知 $(\sqrt[n]{w})_k$ 是全纯的, 我们来求它的导数. 为了方便, 暂记 $\phi(w) = (\sqrt[n]{w})_k$. 由定义我们有

$$\phi(w)^n = w, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}.$$

两边同时作用复偏导 $\frac{\partial}{\partial w}$, 得

$$n\phi^{n-1}\phi' = 1 \Rightarrow \phi' = \frac{1}{n\phi^{n-1}} = \frac{\phi}{n\phi^n} = \frac{\phi}{nw}.$$

从而导数公式为

$$[(\sqrt[n]{w})_k]' = \frac{(\sqrt[n]{w})_k}{nw}, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}.$$

这与微积分公式形式上契合.

2.3.2 指数函数 e^z 与对数函数 $\text{Log } z$

定义复指数函数为

$$e^{x+iy} := e^x (\cos y + i \sin y).$$

当 $y = 0$, 这就是实指数函数. 当 $x = 0$, 就是 Euler 的定义 $e^{iy} = \cos y + i \sin y$. 它有如下性质:

1. 全平面全纯 (只需验证 C-R 条件). 导数 $(e^z)' = u_x + i v_x = e^z \neq 0$.
2. $e^z \cdot e^w = e^{z+w}$, $1/e^z = e^{-z}$.
3. $e^z : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是处处保角的满射 (是复叠映射). 若 $e^z = e^w$, 则 $z - w \in 2\pi i \mathbb{Z}$. 以 $2\pi i$ 为周期.

我们用

$$\text{Log } w := \{z \in \mathbb{C}^* \mid e^z = w\}$$

记 w 的原像集. 称 Log 为多值对数函数.

指数函数的自然的单叶区域是宽度为 2π 的水平带状区域. 有全纯同构:

$$\{x + iy \mid |y - \theta_0| < \pi\} \xrightarrow{e^z} \mathbb{C} \setminus \{-re^{i\theta_0} \mid r \geq 0\}.$$

特别地, 取 $D_k := \{x + iy \mid (2k-1)\pi < y < (2k+1)\pi\}$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, 得到全纯同构

$$D_k \xrightarrow{e^z} \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}.$$

记其逆映射为 $(\text{Log } w)_k$, 称为多值函数 Log 的第 k 个标准单值分支. 它是定义在 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 上的全纯函数. 具体表达式为

$$(\text{Log } w)_k = \log |w| + i \arg w + i 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (2.3.1)$$

其中 $\arg : \mathbb{C}^* \rightarrow (-\pi, \pi]$ 为辐角主值.

我们来求 $(\text{Log } w)_k$ 的导数. 为了方便, 暂记 $\phi(w) = (\text{Log } w)_k$. 由定义我们有

$$e^{\phi(w)} = w, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}.$$

两边同时作用复偏导 $\frac{\partial}{\partial w}$, 得

$$e^{\phi(w)} \phi' = 1 \Rightarrow \phi' = e^{-\phi(w)} = w^{-1}.$$

从而导数公式为

$$[(\text{Log } w)_k]' = \frac{1}{w}, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}.$$

这与微积分公式形式上契合.

2.3.3 一般幂函数

对 $\alpha \in \mathbb{C}$, 定义一般幂函数

$$\mathbb{C}^* \ni z \mapsto z^\alpha := e^{\alpha \text{Log } z}.$$

由于 $\text{Log } z$ 是多值的, z^α 也有可能是多值的. 如果取 $\text{Log } z$ 的标准单值分支, 我们得到 z^α 的单值分支

$$e^{\alpha(\text{Log } z)_k}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

若取 $\alpha = \frac{1}{n}$, 则得到 $\sqrt[n]{z}$ 的标准单值分支.

2.3.4 Joukowski 变换

定义茹科夫斯基变换:

$$J(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad z \neq 0.$$

导数 $J' = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2}\right)$ 在 $\mathbb{C}^* \setminus \{\pm 1\}$ 上不为零, 故映射 $J(z)$ 在这些地方保角.

链接: Joukowski 变换

我们发现:

1. J 把 $C_r = \{|z| = r > 1\}$ 变为焦点为 ± 1 的椭圆, 上(下)半圆映到上(下)半椭圆. 当 $r \rightarrow 1^+$ 时, 椭圆渐渐地被压扁为线段 $[-1, 1]$.
2. 注意到等式

$$J(z) = J\left(\frac{1}{z}\right), \quad \forall z \in \mathbb{C}^*.$$

故 J 在单位圆内部的行为可以用 $\frac{1}{z}$ 变换复合上 J (圆外) 来研究. 具体地,

$$C_{r < 1} \xrightarrow{1/z} C_{1/r} \xrightarrow{J} \text{焦点为 } \pm 1 \text{ 的椭圆}$$

由于 $\frac{1}{z}$ 的加入, J 把 $C_{r < 1}$ 的上(下)半圆映到下(上)半椭圆.

3. 由上述两点可知

$$\mathbb{H} := \{\operatorname{Im} z > 0\} \xrightarrow[\cong]{J} \mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 1\}$$

是一个共形等价. J 也把下半平面映为上述区域.

$$\mathbb{C} \setminus \{0, \pm 1\} \xrightarrow{J} \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$$

是一个 2 对 1 的复叠映射, 即局部同胚, 把 z 和 $1/z$ 两个不同点映到同一个点.

4. 扩充到复球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 上, 补充定义 $J(0) = J(\infty) = \infty$, 则映射

$$\hat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\} \xrightarrow{J} \hat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\}$$

也是 2 对 1 的复叠映射.

2.3.5 三角函数 $\sin z, \cos z \dots$

从等式

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

出发, 我们定义复正余弦函数

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

类似地, 定义双曲正余弦函数为

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cos i z, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = -i \sin i z.$$

下面我们罗列一些正余弦函数的性质:

1. 全平面全纯. $(\cos z)' = -\sin z$, $(\sin z)' = \cos z$.
2. $\cos z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi + \frac{\pi}{2}$; $\sin z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi$.
3. 奇偶性, 周期性 (2π), 三角函数关系式和实正余弦函数一样. 比如 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$, 和角公式等. 一种省事的证明方法是用全纯函数的唯一性原理: 设 $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$ 且有点列 $z_n \in \Omega$, $z_n \rightarrow z \in \Omega$ 使得 $f(z_n) = g(z_n)$, 则在整个 Ω 上有 $f = g$. 比如令 $f(z) = \sin^2 z + \cos^2 z$, $g = 1$, 在 $\mathbb{R}$ 上 $f = g$, 从而在整个 $\mathbb{C}$ 上有 $f = g$.
4. $|\sin z| \leq 1$ 不再成立! 事实上

$$\begin{aligned} |\sin(x + iy)|^2 &= \sin^2 x \cdot \operatorname{ch}^2 y + \cos^2 x \cdot \operatorname{sh}^2 y \\ &= \sin^2 x \cdot (1 + \operatorname{sh}^2 y) + (1 - \sin^2 x) \cdot \operatorname{sh}^2 y \\ &= \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y. \end{aligned}$$

链接: 观察 $|\sin z|$ 的图像

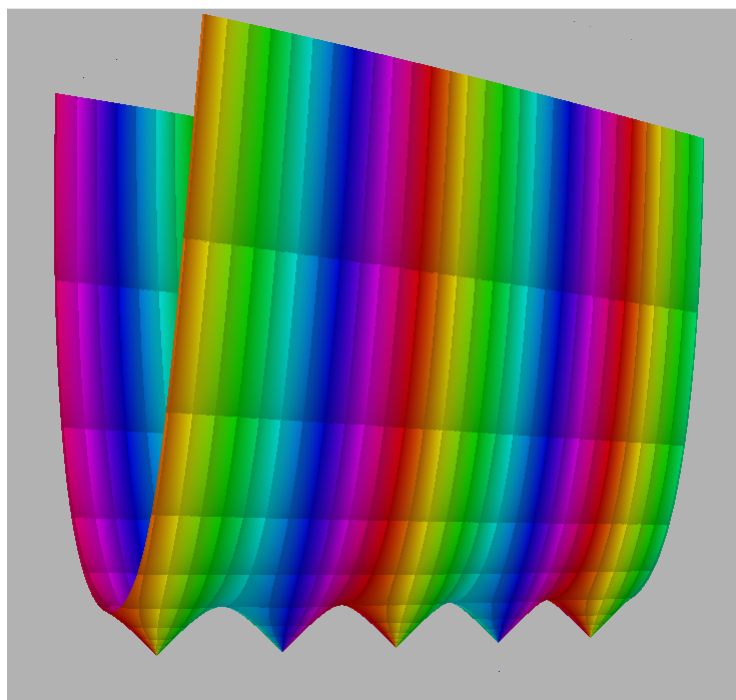


Figure 2.3.1: $|\sin z|$ 的图像, 下面的尖点是零点 $k\pi$

5. 作为映射

$$\cos z = J(e^{iz})$$

由 Joukowski 映射的性质可知

$$\{0 < \operatorname{Re} z < \pi\} \xrightarrow[\cong]{\cos z} \mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 1\}$$

是共形等价. 类似地, 因为

$$\sin z = -J(ie^{iz}).$$

可以看到

$$\left\{-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}\right\} \xrightarrow[\cong]{\sin z} \mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 1\}.$$

链接: $\sin z$ 映照

其余三角函数的定义与往常一样. 比如

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \sec z = \frac{1}{\cos z}, \csc z = \frac{1}{\sin z}.$$

第三章 全纯函数的路径积分

3.1 路径积分

我们考虑的积分是一个复函数沿曲线的积分. 首先我们定义下面会涉及到的曲线类.

Definition 14. (1) 我们称一个连续映射 $\gamma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 为一条平面曲线. 若 $\gamma(a) = \gamma(b)$ 首尾相连, 则称 γ 为闭曲线.

(2) 如果 γ 是 C^1 的, 则称 γ 是光滑曲线. 此时每个时刻都有切向量 $\gamma'(t)$, 并且切向量随 t 连续变动. 称 γ 是分段光滑的, 如果存在 $[a, b]$ 的划分 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 使得每一段限制 $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ 都是 C^1 的. 注意在 t_i 处的左右导数可能不相等 (比如折线). **约定:** 以后我们提到曲线或路径, 都默认是分段光滑曲线.

(3) 称 γ 是简单闭曲线, 若对任意的 $a \leq t < s \leq b$, 只有当 $t = a, s = b$ 时才有 $\gamma(t) = \gamma(s)$. 对于没有指定定向的简单闭曲线, 我们约定都取**逆时针**定向.

Remark 15. 注意光滑曲线的像不见得是直观意义下的光滑曲线. 比如 $\gamma(t) = t^3 + it^2$, 像曲线由方程 $x^2 = y^3$ 定义, 在原点处有尖点 (cusp). 注意 $\gamma'(0) = 0$.

下面我们定义路径积分. 由于接下来我们只和连续函数打交道, 我们假设被积函数连续. 设 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 为分段光滑. $f : \gamma(I) \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续函数. 定义 f 沿 γ 的路径积分为

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \quad (\text{黎曼积分}) \quad (3.1.1)$$

注意右端被积函数只在分段点 t_i 处不连续, 故是 Riemann 可积的. 或者定义成每一段上积分的和.

更具体一点, 设 $f = u + iv$, $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$, 则右端等于

$$\int_a^b [u(\gamma(t)) x'(t) - v(\gamma(t)) y'(t)] dt + i \int_a^b [v(\gamma(t)) x'(t) + u(\gamma(t)) y'(t)] dt.$$

这是数学分析中的 II 型曲线积分:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} u dx - v dy + i \int_{\gamma} v dx + u dy. \quad (3.1.2)$$

路径积分的性质:

1. 积分与曲线的 (同定向) 参数化选取无关. 设 $h: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 为 C^1 映射, $h(\alpha) = a, h(\beta) = b$. 则 $\gamma \circ h$ 构成曲线 $\gamma(I)$ 的另一个参数化. 则

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &:= \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \stackrel{\text{换元}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(h(s))) (\gamma \circ h)'(s) ds \\ &= \int_{\gamma \circ h} f(z) dz \end{aligned}$$

2. 反转定向, 积分反号. 称 $\gamma^-(t) := \gamma(-t), t \in [-b, -a]$ 为 γ 的反向曲线. 则 $\int_{\gamma^-} f(z) dz = -\int_{\gamma} f(z) dz$.
3. 两条曲线首尾相连, 积分相加.

类似地, 可以定义 $\int_{\gamma} f(z) d\bar{z}$. 还有 I 型曲线积分 (弧长积分)

$$\int_{\gamma} f(z) ds := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt.$$

在这门课里, 我们喜欢把弧长微元 ds 记作 $|dz|$.

Proposition 16. 设 $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 有积分的绝对值不等式

$$\left| \int_a^b g(t) dt \right| \leq \int_a^b |g(t)| dt.$$

取等号的条件是 $g(t) = e^{i\theta} |g(t)|, \theta \in \mathbb{R}$ 是常数.

Proof. 对 Riemann 和用复数的绝对值不等式, 取极限得上述不等式. 设 $\int_a^b g dt = e^{i\theta} \left| \int_a^b g dt \right|$.

$$\int_a^b e^{-i\theta} g(t) dt = \left| \int_a^b g dt \right| = \int_a^b |g| dt = \int_a^b |e^{-i\theta} g| dt.$$

取实部得

$$\int_a^b \operatorname{Re} [e^{-i\theta} g(t)] dt = \int_a^b |e^{-i\theta} g(t)| dt$$

因为 $\operatorname{Re} w \leq |w|$, 由连续性可知 $\operatorname{Re} [e^{-i\theta} g(t)] = |e^{-i\theta} g(t)|$ 在 $[a, b]$ 上成立. 进而 $e^{-i\theta} g(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}, g(t) = e^{i\theta} |g(t)|$. $\square$

Proposition 17 (基本积分估计). 设 γ 是分段光滑曲线, f 是定义在 γ 的像集上的连续函数. 则

$$\left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| \, |dz| \leq \max_{\gamma} |f| \cdot L(\gamma), \quad (3.1.3)$$

其中 $L(\gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| \, dt$ 为曲线的长度.

Proof. 由积分的绝对值不等式

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| &:= \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) \, dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| \, dt =: \int_{\gamma} |f(z)| \, |dz|. \\ \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| \, dt &\leq \max_{\gamma} |f| \int_a^b |\gamma'(t)| \, dt =: \max_{\gamma} |f| \cdot L(\gamma). \end{aligned}$$

□

Example 18. (1)

$$\int_{\gamma} dz = \int_a^b \gamma'(t) \, dt = \gamma(b) - \gamma(a).$$

(2)

$$\int_{\gamma: |z-a|=r} (z-a)^k \, dz, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\text{默认逆时针定向})$$

取参数化 $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. 代入 (3.1.1),

$$i r^{k+1} \int_0^{2\pi} e^{i(k+1)t} \, dt = \begin{cases} 2\pi i, & k = -1 \\ 0, & k \neq -1. \end{cases}$$

我们再补充一个路径积分在映射下的变换公式. 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 是分段光滑曲线, f 是 γ 上的连续函数. 另外有一个定义在 γ 的邻域 U 上的 C^1 同胚 $T: U \rightarrow T(U)$, 逆映射为 $S: T(U) \rightarrow U$. T 把 γ 变成 $T(U)$ 中的曲线 $T \circ \gamma$. 积分变换公式如下

$$\int_{\gamma} f \, dz = \int_{T \circ \gamma} f \circ S \left(\frac{\partial S}{\partial w} dw + \frac{\partial S}{\partial \bar{w}} d\bar{w} \right).$$

证明留作练习. 例:

$$\int_{|z|=r} f(z) \, dz \xrightarrow{z=\frac{1}{w}} \int_{|w|=\frac{1}{r}} f\left(\frac{1}{w}\right) \frac{dw}{w^2}.$$

$$\int_{|z|=r} f(z) dz \xrightarrow{z=\frac{1}{\bar{w}}} - \int_{|w|=\frac{1}{r}} f\left(\frac{1}{\bar{w}}\right) \frac{d\bar{w}}{\bar{w}^2}.$$

3.2 原函数

为什么积分 $\int_{|z|=1} z^k dz$ 唯独当 $k=1$ 时非零?

Definition 19. 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 若 $F \in \mathcal{O}(\Omega)$ 使得 $f = F'$ 则称 F 为 f 在 Ω 上的原函数.

若 F 和 G 都是 f 的原函数, 则 $F - G$ 在 Ω 上导数恒为零, 由 C-R 方程可知 $F - G$ 为常数.

Proposition 20. 设 $F \in \mathcal{O}(\Omega)$ 为 f 在 Ω 上的原函数, 则对任意分段光滑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$, 有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)). \quad (3.2.1)$$

特别地, Ω 上 f 的积分与路径无关 (即只依赖于 γ 的起始点). f 沿 Ω 中的闭曲线积分一定为零.

Proof. 设 γ 整个是 C^1 的, 否则分成有限段处理. 因为

$$\frac{d}{dt} F(\gamma(t)) = \frac{\partial F}{\partial z}(\gamma) \gamma' + \frac{\partial F}{\partial \bar{z}}(\gamma) \overline{\gamma'} = f(\gamma) \gamma',$$

由 Newton-Leibniz 公式得

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma) \gamma' dt = \int_a^b \frac{dF(\gamma(t))}{dt} dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

□

Example 21. z^{-n} ($n > 1$) 在 $\mathbb{C}^*$ 上存在原函数 $\frac{1}{1-n} z^{-n+1}$. 但 z^{-1} 在 $\mathbb{C}^*$ 上不存在原函数, 因为如果存在的话, 由上述命题积分 $\int_{|z|=1} z^{-1} dz = 2\pi i$ 应该等于零. 另外若我们割开复平面, 比如在 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 上, z^{-1} 存在原函数

$$F(z) = (\text{Log } w)_k = \log |w| + i \arg w + i 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

用这个原函数也可以计算积分. 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是任意一条包围原点的简单闭曲线, $\gamma(0) = \gamma(1) = -a < 0$. 注意 $\gamma_{\varepsilon} := \gamma|_{[\varepsilon, 1-\varepsilon]}$ 位于 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 中, 由 (3.2.1) 得

$$\int_{\gamma_{\varepsilon}} \frac{dz}{z} = F(\gamma(1-\varepsilon)) - F(\gamma(\varepsilon)).$$

然后令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} \frac{dz}{z} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F(\gamma(1-\varepsilon)) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F(\gamma(\varepsilon)) \\ &=: F(-a \text{ 上岸}) - F(-a \text{ 下岸}) \\ &= i \arg(-a \text{ 上岸}) - i \arg(-a \text{ 下岸}) = 2\pi i.\end{aligned}$$

Theorem 22. 连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 存在原函数的充要条件是: f 的路径积分只与端点有关, 这等价于 f 沿 Ω 中任意闭路积分为零.

Proof. $\Rightarrow$ 由上面的命题可得. 反过来, 若积分与路径无关, 我们可以通过路径积分来定义 f 的原函数. 首先固定一个起始点 $a \in \Omega$. 对任意的 $z \in \Omega$, 任取从 a 到 z 的分段光滑路径 γ_z , 定义

$$F(z) := \int_{\gamma_z} f(w) dw.$$

首先定义与 γ_z 的选取无关. 因为若 η_z 是另一条, 则 $\gamma_z + \eta_z^-$ 是一条闭路. 由假设知

$$0 = \int_{\gamma_z + \eta_z^-} f dw = \int_{\gamma_z} f dw - \int_{\eta_z} f dw.$$

下面验证在任意点 $z \in \Omega$ 处有 $F'(z) = f(z)$. 取 $D(z, r) \subset \Omega$. 对增量 Δz 满足 $|\Delta z| < r$, 取 a 到 $z + \Delta z$ 的路径为 γ_z 接上 z 到 $z + \Delta z$ 的直线段 $[z, z + \Delta z]$. 由 F 的定义,

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(w) dw - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} [f(w) - f(z)] dw.$$

用基本积分估计 (3.1.3),

$$\text{上式绝对值} \leq \sup_{w \in [z, z + \Delta z]} |f(w) - f(z)| \rightarrow 0, \text{ 当 } \Delta z \rightarrow 0.$$

最后是因为 f 在 z 处连续. □

那么如何验证定理中的条件: “沿闭路积分为零”呢? 著名的 Cauchy-Goursat 积分定理将告诉我们: 若区域为单连通且 f 为全纯, 则 f 沿任意闭路的积分为零.

3.3 Cauchy-Goursat 积分定理

Cauchy 积分定理成立需要区域是没有洞的. Jordan 曲线定理告诉我们: 一条简单闭曲线把平面分为两个区域, 一个有界 (内部), 一个无界 (外部).

Definition 23. 称区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是单连通的, 若对任意 Ω 中的简单闭曲线, 其内部也含于 Ω 中. 否则称为多连通区域.

常见的单连通区域: 开圆盘, 半平面, 带状区域, $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$, 简单闭曲线的内部; 多连通区域: 去心圆盘, 环形区域, $\mathbb{C}^*$, $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$.

1825 年 Cauchy 发现了下面的积分定理, 起初它的证明用到了 Green 公式, 而 Green 公式需要函数是 C^1 的.

Theorem 24 (Cauchy 积分定理 (f' 连续)). 设 Ω 是单连通区域, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯且 f' 连续. 则对 Ω 中任意的分段光滑简单闭曲线 γ , 有

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 0.$$

Proof. 由 (3.1.2), 知

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = \int_{\gamma} u \, dx - v \, dy + i \int_{\gamma} v \, dx + u \, dy.$$

因为 $f' = u_x + i v_x$ 连续, 故 u_y, v_y 皆连续. 对 γ 围成的区域 D_{γ} 用 Green 公式,

$$\text{上式右端} = \iint_{D_{\gamma}} (-v_x - u_y) \, dx \, dy + i \iint_{D_{\gamma}} (u_x - v_y) \, dx \, dy \stackrel{C-R}{=} 0.$$

□

1884 年法国人 Édouard Goursat 发现 f' 连续的条件可以去掉. 他的证明及其精彩.

Theorem 25 (Cauchy–Goursat 积分定理). 设 Ω 是单连通区域, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯. 则对 Ω 中任意的分段光滑闭曲线 γ , 有

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 0.$$

Proof. 第一步是证明的核心: 设 γ 为 Ω 中的三角形的边界 $\partial\Delta$, 逆时针定向.

把 Δ 等分为 4 个三角形: $\Delta_1^i, i = 1, 2, 3, 4$, 均为逆时针定向. 由积分的性质,

$$\left| \int_{\partial\Delta} f(z) \, dz \right| = \left| \sum_{i=1}^4 \int_{\partial\Delta_1^i} f(z) \, dz \right| \leq \sum_{i=1}^4 \left| \int_{\partial\Delta_1^i} f(z) \, dz \right|.$$

用反证法可以看到: 至少有一个 Δ_1^i (记作 Δ_1) 使得

$$\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z) \, dz \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial\Delta} f(z) \, dz \right| =: \frac{I}{4}.$$

把 Δ_1 按同样方式 4 等分, 同样的论证, 可以找到一个 $\Delta_2 \subset \Delta_1$ 使得

$$\left| \int_{\partial \Delta_2} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial \Delta_1} f(z) dz \right| \geq \frac{I}{4^2}.$$

如此下去, 得到一串三角形 $\Delta \supset \Delta_1 \supset \cdots \supset \Delta_n \supset \cdots$, 使得

$$\left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{I}{4^n}, \quad n \geq 1.$$

下面我们证明 $4^n \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \rightarrow 0$, 从而 $I = 0$, 第一步证毕.

注意到 Δ_n 的直径 (diameter)

$$D(\Delta_n) := \sup_{z, w \in \Delta_n} |z - w| = 2^{-n} D(\Delta) \rightarrow 0.$$

由**闭集套定理**, 存在唯一点 $a \in \bigcap \Delta_n$. 取 $D(a, \delta) \subset \Omega$, 当 n 充分大时 $\Delta_n \subset D(a, \delta)$.

因为 f 在 a 处**复可微**, 可设在 $D(a, \delta)$ 中有

$$f(z) = f(a) + f'(a)(z - a) + \eta(z)(z - a), \quad \eta(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} 0.$$

因为存在原函数, 线性部分 $f(a) + f'(a)(z - a)$ 沿 $\partial \Delta_n$ 积分为零, 从而

$$\begin{aligned} 4^n \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| &= 4^n \left| \int_{\partial \Delta_n} \eta(z)(z - a) dz \right| \leq 4^n L(\partial \Delta_n) D(\Delta_n) \sup_{\partial \Delta_n} |\eta| \\ &\leq 4^n \frac{L(\partial \Delta)}{2^n} \frac{D(\Delta)}{2^n} \sup_{\partial \Delta_n} |\eta| = C \sup_{\partial \Delta_n} |\eta| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

第二步: 设 γ 是 Ω 中的闭折线 (可自交). 闭折线总可拆分成一些 (可能非凸) 多边形的边界的并集. 故不妨设 γ 是多边形. 多边形总有一条含于内部的对角线 (证明见王晓光 2025 65 页). 由归纳法, 多边形可用对角线分割为三角形的并. 沿多边形的积分等于沿每个三角形积分之和, 由第一步知其为零.

第三步: 用闭折线逼近一般的闭曲线.

设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \Omega$ 为分段光滑闭曲线. 设 γ 含于有界子区域 D , 且 $\bar{D} \subset \Omega$. 因为 f 在有界闭集 $\bar{D}$ 上一致连续. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对 $\forall z, w \in \bar{D}$ 只要

$$|z - w| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(w)| < \frac{\varepsilon}{L(\gamma)}. \quad (3.3.1)$$

取划分 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, 令 $z_i = \gamma(t_i)$, 使得每一小段的长度

$$L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) < \min\{\delta, d(\gamma, \partial D)\}.$$

小于 $d(\gamma, \partial D)$ 才能保证 z_{i-1} 到 z_i 的线段 ℓ_i 含于 D 中. 对 $\forall s \in [t_{i-1}, t_i]$ 有

$$d(\gamma(s), z_i) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) < \delta.$$

连接 z_i 形成闭折线 W (可自交). 我们来比较

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f dz - \int_W f dz \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}} f dz - \int_{\ell_i} f dz \right| \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_{\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}} f dz - \int_{\ell_i} f dz \right| \\ &\text{放入常数 } f(z_i) = \sum_{i=1}^n \left| \int_{\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}} (f - f(z_i)) dz - \int_{\ell_i} (f - f(z_i)) dz \right| \\ &\text{基本估计} \leq \sum_{i=1}^n \int_{\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}} |f - f(z_i)| |dz| + \int_{\ell_i} |f - f(z_i)| |dz| \\ &\leq \sum_{i=1}^n L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \frac{\varepsilon}{L(\gamma)} + |z_i - z_{i-1}| \frac{\varepsilon}{L(\gamma)} \\ &\leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

由第二步知 $\int_W f dz = 0$, 从而 $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq 2\varepsilon$, 故 $\int_{\gamma} f dz = 0$. $\square$

Corollary 26. 设 Ω 单连通, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, 则 f 沿 Ω 中路径的积分只与端点有关. 从而由定理22, f 在 Ω 上存在原函数.

比如 z^{-1} 在多连通区域 $\mathbb{C}^*$ 上不存在原函数, 但在单连通区域 $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 上有原函数, 即对数函数的某个单值分支. 如果要将 Cauchy 积分定理推广至多连通区域, 必须要考虑到全纯函数围绕区域中洞的积分. 下面我们考虑一类简单的多连通区域.

Definition 27. 称区域 Ω 由简单闭曲线围成, 若 $\partial\Omega$ 为有限条互不相交的简单闭曲线 $\{\gamma_k\}_{k=0}^n$ 的并. 此时 Ω 必然有界. 我们取 $\partial\Omega$ 的定向为边界诱导定向, 即

$$\partial\Omega = \gamma_0 \sqcup \gamma_1^- \cdots \sqcup \gamma_n^-,$$

其中 γ_0 为最外围的曲线, $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 含于 γ_0 的内部. 我们约定 γ_k 均带逆时针定向.

Corollary 28 (多连通区域的 Cauchy 积分定理). 设 Ω 由简单闭曲线围成, f 在 $\bar{\Omega}$ 上全纯 (即存在开集 $U \supset \bar{\Omega}$ 使 f 在 U 上全纯), 则

$$\int_{\gamma_0} f dz = \int_{\gamma_1} f dz + \cdots + \int_{\gamma_n} f dz \text{ 即 } \int_{\partial\Omega} f dz = 0. \quad (3.3.2)$$

即 f 沿外边界 γ_0 的积分等于 f 沿每个洞的积分之和.

Proof. 将 Ω 剖开, 表示为单连通区域的并. $\square$

Remark 29. 条件“ f 在 $\bar{\Omega}$ 上全纯”还可以减弱为: f 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 在 Ω 中全纯. 结论一样. 其证明并不简单, 需要用 f 沿靠近边界的曲线的积分去逼近 $\int_{\partial\Omega} f dz$.

Example 30 (基本技巧: 挖奇点). 设 γ 为包含 0 和 1 的简单闭曲线. 计算

$$\int_{\gamma} \frac{2z-1}{z^2-z} dz.$$

解: 注意 $f(z) = \frac{2z-1}{z(z-1)}$ 在 0 和 1 处趋于 ∞ , 当然不可导. 不能直接用积分定理. 我们取

$$\gamma_0: |z| = r, \gamma_1: |z-1| = r \ll 1.$$

设 Ω 为 $\gamma, \gamma_0, \gamma_1$ 围成的区域, f 在 $\bar{\Omega}$ 上全纯. 由 (3.3.2),

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma_0} f dz + \int_{\gamma_1} f dz.$$

分解

$$\frac{2z-1}{z(z-1)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}.$$

$$\int_{\gamma_0} f dz = \int_{\gamma_0} \frac{dz}{z} + \int_{\gamma_0} \frac{dz}{z-1} = 2\pi i + 0,$$

第二个积分为零是因为积分定理. 同理

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_1} \frac{dz}{z} + \int_{\gamma_1} \frac{dz}{z-1} = 0 + 2\pi i.$$

综上, $\int_{\gamma} f dz = 4\pi i$.

3.4 Cauchy 积分公式

Cauchy 积分公式告诉我们: 全纯函数在区域内部的取值可由函数在边界的取值决定.

Theorem 31 (Cauchy 积分公式). 设 Ω 由简单闭曲线围成, f 在 $\bar{\Omega}$ 上全纯, 则对任意 $z \in \Omega$ 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{f(w)}{w-z} dw, \quad (3.4.1)$$

其中 $\partial\Omega$ 取边界诱导定向.

Proof. 首先注意 $w \in \partial\Omega, z \in \Omega$, 它们的距离 $|w-z| \geq d(z, \partial\Omega) > 0$, 被积函数在 $\partial\Omega$ 上连续.

证明是用挖奇点的技巧. 令 $\Omega_r := \Omega \setminus \overline{D(z, r)}$, r 很小. Ω_r 也由简单闭曲线围成, $w \mapsto \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\bar{\Omega}_r$ 上全纯. 使用 (3.3.2), 得

$$\int_{\partial\Omega} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{|w-z|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

由基本积分 $\int_{|w-z|=r} \frac{1}{w-z} dw = 2\pi i$ 得

$$\int_{\partial\Omega} \frac{f(w)}{w-z} dw - 2\pi i f(z) = \int_{|w-z|=r} \frac{f(w) - f(z)}{w-z} dw.$$

由基本估计, 当 $r \rightarrow 0^+$ 时有

$$\left| \int_{\partial\Omega} \frac{f(w)}{w-z} dw - 2\pi i f(z) \right| \leq \frac{1}{r} \sup_{w \in \partial D(z, r)} |f(w) - f(z)| \cdot 2\pi r \rightarrow 0,$$

最后用到了 f 在 z 处的连续性. □

特别地, 取区域为圆盘, z 为圆心. 我们得到:

Corollary 32 (平均值公式和平均值不等式). 若 f 在闭圆盘 $\overline{D(a, r)}$ 上全纯, 则

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a, r)} \frac{f(w)}{w-a} dw = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + re^{i\theta})| d\theta. \quad (3.4.2)$$

注意两式右端分别为 f 和 $|f|$ 在圆周上的平均值.

Proof. 带入参数 $w = a + re^{i\theta}$ 计算即得. 下式由积分的绝对值不等式 (16) 得. □

Example 33. 计算积分

$$I_r = \int_{|z|=r} \frac{e^z}{z^2 - z} dz, \quad r > 0.$$

解: $\frac{e^z}{z(z-1)}$ 有两个奇点 0 和 1. 当 $r < 1$ 时, $f(z) = \frac{e^z}{z-1}$ 在区域 $\overline{D(0, r)}$ 上全纯. 直接用积分公式 (3.4.1),

$$I_r = \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z} dz = 2\pi i f(0) = -2\pi i.$$

当 $r > 1$ 时, $|z| = r$ 内有两个奇点, 不能直接用积分公式, 需要先挖奇点.

取分别围绕 0 和 1 的小圈 C_0 和 C_1 . 由 $|z| = r$, C_0 和 C_1 围成的区域上, $\frac{e^z}{z^2 - z}$ 全纯. 用 (3.3.2), 得

$$I_r = \int_{C_0} \frac{1}{z} \frac{e^z}{z-1} dz + \int_{C_1} \frac{1}{z-1} \frac{e^z}{z} dz.$$

此时 $\frac{e^z}{z-1}$ 在 C_0 围成的区域上全纯, $\frac{e^z}{z}$ 在 C_1 围成的区域上全纯. 分别用积分公式 (3.4.1), 得

$$I_r = 2\pi i \left(\frac{e^z}{z-1} \right) \Big|_{z=0} + 2\pi i \left(\frac{e^z}{z} \right) \Big|_{z=1} = -2\pi i + 2\pi e i.$$

综上,

$$I_r = \begin{cases} -2\pi i & 0 < r < 1, \\ 2\pi(e-1)i & r > 1. \end{cases}.$$

注意当 $r = 1$ 时, 化为实积分后, 积分是发散的.

受 Cauchy 积分公式的启发, 我们自然地考虑如下形式的积分.

Definition 34 (Cauchy 型积分). 设 γ 是有限多条曲线 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ (不必简单) 的并. f 是 γ 上的连续函数. 对任意 $z \notin \gamma$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 定义 Cauchy 型积分

$$I_n(z) := \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^n} dw := \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{(w-z)^n} dw. \quad (3.4.3)$$

注意因为 $z \notin \gamma$, 被积函数是连续的. 它推广了 Cauchy 积分公式 (3.4.1) 中的积分.

$I_n(z)$ 类似于数学分析中含参积分. 由于被积函数关于参数 z 是光滑的, 于是积分 $I_n(z)$ 也是.

Theorem 35. Cauchy 型积分 $I_n(z)$ 在开集 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上全纯, 且有

$$I'_n(z) := n \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw = n I_{n+1}(z).$$

Proof. 固定 $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, 令 $z' = z + \Delta z$, 考察差商

$$\begin{aligned} & \frac{I_n(z + \Delta z) - I_n(z)}{\Delta z} - n I_{n+1}(z) \\ &= \int_{\gamma} \left[\frac{1}{\Delta z} \left(\frac{1}{(w-z')^n} - \frac{1}{(w-z)^n} \right) - \frac{n}{(w-z)^{n+1}} \right] f(w) dw. \end{aligned}$$

用恒等式 $a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$,

$$\begin{aligned} \text{上式} \left[\frac{1}{\Delta z} \cdots \right] &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(w - z')^{k+1} (w - z)^{n-k}} - \frac{1}{(w - z)^{n+1}} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(w - z)^{n-k}} \left(\frac{1}{(w - z')^{k+1}} - \frac{1}{(w - z)^{k+1}} \right) \\ &= \Delta z \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^k \frac{1}{(w - z')^{i+1} (w - z)^{n+1-i}}. \end{aligned}$$

注意 $w \in \gamma$. 当 $|\Delta z| < \frac{1}{2}d(z, \gamma)$ 时, 有

$$|w - z'| = |w - z - \Delta z| \geq |w - z| - |\Delta z| \geq \frac{1}{2}d(z, \gamma).$$

于是存在 $C > 0$ 使得对任意 $w \in \gamma$ 和 $|\Delta z| < \frac{1}{2}d(z, \gamma)$ 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^k \frac{1}{(w - z')^{i+1} (w - z)^{n+1-i}} \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^k \frac{1}{|w - z'|^{i+1} |w - z|^{n+1-i}} \leq C.$$

用基本估计, 有

$$\left| \frac{I_n(z + \Delta z) - I_n(z)}{\Delta z} - nI_{n+1}(z) \right| \leq |\Delta z| C \sup_{\gamma} |f| L(\gamma) \rightarrow 0.$$

□

Corollary 36 (导数的积分公式). (1) 设 Ω 由有限条简单闭曲线围成, f 在 $\bar{\Omega}$ 上全纯. 则 f 在 Ω 上存在任意阶导数, 导函数 $f^{(n)}$ 在 Ω 上全纯, 且

$$f^{(n)}(z) := \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw, \quad n \geq 0, \quad z \in \Omega. \quad (3.4.4)$$

(2) 设 f 在 Ω 上全纯, 则其任意阶导函数都在 Ω 上全纯. 特别地, f 在 Ω 上光滑.

Proof. (1) 由 Cauchy 积分公式 (3.4.1),

$$f(z) = \frac{I_1(z)}{2\pi i} := \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

然后由前面定理得.

(2) 注意此时没有假设: f 在 $\bar{\Omega}$ 上全纯. 只需对任意 $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$ 应用 (1) 即得. □

3.5 Morera 定理

Morera 定理是 Cauchy 积分定理的逆命题.

Theorem 37. 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 若 f 沿 Ω 中所有三角形积分为零, 则 f 在 Ω 上全纯.

Proof. 我们只需证明在每个点附近 f 都存在原函数, 然后由推论 (36) 得. 取任意 $D(a, r) \subset \Omega$, 对 $z \in D(a, r/2)$ 定义

$$F(z) = \int_{[a, z]} f(w) dw, [a, z] \text{ 为 } a \text{ 到 } z \text{ 的线段.}$$

对 $|\Delta z| < r/2$, 由于沿顶点为 $a, z, z + \Delta z$ 的三角形积分为零, 故

$$\frac{1}{\Delta z} (F(z + \Delta z) - F(z)) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(w) dw.$$

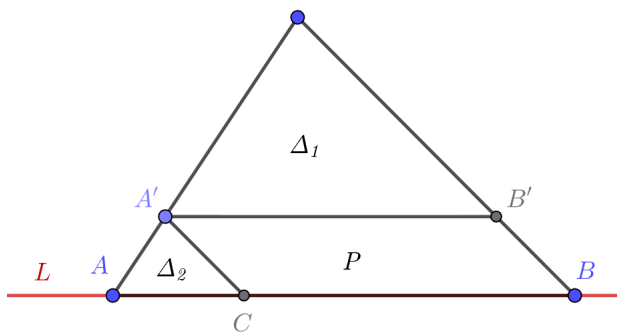
其极限为 $f(z)$, 证明与定理 22 一致. 从而在 $D(a, r/2)$ 有 $F' = f$. $\square$

Example 38. 设直线 L 与区域 Ω 相交, f 在 Ω 上连续, 在 $\Omega \setminus L$ 上全纯. 证明 f 在 Ω 上一定全纯.

此性质可以描述为: 全纯函数可能有裂缝, 但不会有皱褶. 比如根式函数的标准单值分支 $(\sqrt[k]{z})_k$ 沿负实轴间断. 如果它不间断的话, 由上述性质它一定处处全纯. 注意微积分中有 $|x|$ 这样的函数, 处处连续, $\mathbb{R}^*$ 上光滑, 在 0 处不可导 (有皱褶).

Proof. 由 Morera 定理, 只需证明 f 沿 Ω 中所有三角形 Δ 的边界积分为零. 若 $\overline{\Delta} \subset \Omega \setminus L$, 由积分定理得. 还有三种情形: (1) $\overline{\Delta} \cap L$ 为一个顶点; (2) $\overline{\Delta} \cap L$ 为一条边; (3) L 穿过 Δ 内部. 对于 (3), 将 Δ 分割, 可转化成 (1) 和 (2). 以下仅处理 (2), (1) 是类似的.

情形 (2) 下, 我们对 Δ 作如图的分割.



显然有

$$\int_{\partial \Delta} f dz = \int_{\partial \Delta_1} f dz + \int_{\partial \Delta_2} f dz + \int_{\partial P} f dz.$$

由积分定理, $\int_{\partial\Delta_1} f dz = 0$. 当 $A' \rightarrow A, B' \rightarrow B$ 时, 由积分基本估计, $\int_{\partial\Delta_2} f dz \rightarrow 0$, 沿 ∂P 两条竖边的积分也会趋于零. 对于 ∂P 的上下横边, 记 $w = \overrightarrow{CA'}$, 那么有

$$\int_{[CB]} f dz - \int_{[A'B']} f dz = \int_{[CB]} [f(z) - f(z+w)] dz.$$

从而

$$\left| \int_{[CB]} f dz - \int_{[A'B']} f dz \right| \leq \sup_{z \in [CB]} |f(z) - f(z+w)| d(C, B).$$

注意当 $A' \rightarrow A$ 时 $w \rightarrow 0$, 由 f 的一致连续性可知上式中的上确界趋于零. 于是当 $A' \rightarrow A$ 时 $\int_{\partial P} f dz \rightarrow 0$. 合起来得到 $\int_{\partial\Delta} f dz = 0$. $\square$

Theorem 39 (Schwarz 反射原理). 设 Ω 是上半平面的子区域, $\overline{\Omega} \cap \mathbb{R} = [a, b]$. 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, 在 $\overline{\Omega}$ 上连续, $f([a, b]) \subset \mathbb{R}$. 则函数

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z), & z \in \Omega \\ \overline{f(\bar{z})}, & \bar{z} \in \Omega \end{cases}$$

在区域 $\tilde{\Omega} = \Omega \sqcup (a, b) \sqcup \{z \mid \bar{z} \in \Omega\}$ 上全纯. $\tilde{f}$ 称为 f 的反射延拓.

Proof. 直接验证可知, $\tilde{f}$ 在区域 $\{z \mid \bar{z} \in \Omega\}$ 上全纯. 从而 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{\Omega} \setminus \mathbb{R}$ 上全纯. 由于 $f([a, b]) \subset \mathbb{R}$, $\tilde{f}$ 在 $\tilde{\Omega}$ 上连续. 用上例的结论知 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{\Omega}$ 上全纯. $\square$

3.6 导数估计, Liouville 定理

Cauchy 积分公式 (3.4.4) 用全纯函数沿边界的积分来表达内部点处的各阶导数, 所以只要我们对函数的边界值有控制, 就能控制内部点处的导数值.

Theorem 40 (导数估计). 设 f 在 $\overline{D(a, R)}$ 上全纯, 则

$$\sup_{D(a, \frac{R}{2})} |f^{(n)}| \leq \frac{2^{n+1}n!}{R^n} \sup_{\partial D(a, R)} |f|, \quad (3.6.1)$$

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{R^n} \sup_{\partial D(a, R)} |f|. \quad (3.6.2)$$

Proof. 对 $z \in D(a, R/2)$, 用 (3.4.4)

$$f^{(n)}(z) := \frac{n!}{2\pi i} \int_{|w-a|=R} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

注意 $|w - z| \geq R/2$, 由基本估计,

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi} \sup_{\partial D(a,R)} |f| \frac{2\pi R}{(R/2)^{n+1}} \leq \frac{2^{n+1}n!}{R^n} \sup_{\partial D(a,R)} |f|.$$

第二个估计类似. □

Theorem 41 (Liouville 定理). 有界的整函数必为常数. 整函数是指在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯.

Proof. 对任意圆盘 $D(a, R)$, 用一阶导数估计 (3.6.2),

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{R} \sup_{\partial D(a,R)} |f| \leq \frac{1}{R} \sup_{\mathbb{C}} |f| \rightarrow 0$$

最后让 $R \rightarrow \infty$. 于是 $f' = u_x + i v_x$ 恒为零. 由 C-R 条件, u, v 的偏导数皆为零, f 必为常数. □

Corollary 42 (代数基本定理). 非常值的多项式 $P(z)$ 必有零点.

Proof. 反证法. 假设 $P(z)$ 无零点, 则 $f = 1/P(z)$ 为整函数. 只需说明 f 有界. 设 $P(z) = a_n z^n + \dots + a_0$, $a_n \neq 0$. 当 $|z|$ 充分大时,

$$|P(z)| = |z|^n \left| a_n + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right| \geq |z|^n \frac{|a_n|}{2} \rightarrow +\infty.$$

从而 $1/P(z)$ 有界. □

Liouville 定理的假设可以减弱吗? 比如区域不是全平面, 或者函数无界但对其增长有某种控制. 显然区域 $\{|z| > r\}$ 上 Liouville 定理的结论不成立, 因为 $1/z$ 就是一个有界的全纯函数.

Example 43. $\mathbb{C}^*$ 上的有界全纯函数 f 必为常数.

Proof. 令 F 为复合函数

$$F: \mathbb{C} \xrightarrow{e^z} \mathbb{C}^* \xrightarrow{f} \{|w| < R\}, \quad F(z) = f(e^z)$$

则 F 为有界的整函数, 必为常数. 因为 e^z 是满射, 故 f 为常数. □

那如果 f 是 $\mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_N\}$ 上的有界全纯函数呢? 下面的 Riemann 可去奇点定理告诉我们 f 其实可以延拓为整函数, 从而必为常数.

Theorem 44 (Riemann 可去奇点定理). 设 f 在空心圆盘 $\{0 < |z - a| < R\}$ 上全纯且有界, 则可以补充定义 $f(a)$ 使其在 $D(a, R)$ 上全纯. 此时称 a 为 f 的可去奇点.

Proof. 不妨设 $a = 0$. 在环域 $A_{\delta, r} := \{\delta < |z| < r < R\}$ 上用积分公式 (3.4.1), 对 $z \in A_{\delta, r}$ 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\delta} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

只要说明第二个积分等于零, 第一个 Cauchy 型积分就定义了 f 在 $D(a, R)$ 上的全纯延拓.

注意由积分定理, 第二个积分不依赖于 δ 的选取 (只要 $\delta < |z|$). 我们证明该积分当 $\delta \rightarrow 0$ 时趋于零. 用基本估计, 由 $|w-z| \geq |z|-|w|$, 得

$$\left| \int_{|w|=\delta} \frac{f(w)}{w-z} dw \right| \leq \sup_{D(a, R)} |f| \frac{2\pi\delta}{|z|-\delta} \rightarrow 0, \text{ 当 } \delta \rightarrow 0.$$

□

Remark 45. 回忆实函数 $\sin \frac{1}{x}$, 有界但无法延拓为连续函数. 而复函数 $\sin \frac{1}{z}$ 在奇点 0 附近是无界的.

下面我们减弱 Liouville 定理中函数有界的条件.

Example 46. 设 f 为整函数, 满足增长条件:

$$|f(z)| \leq C|z|^n, \text{ 当 } |z| > M \text{ 时.}$$

证明 f 是次数不超过 n 的多项式.

Proof. 对任意圆盘 $D(a, R)$, 用高阶导数估计 (3.6.2),

$$|f^{(k)}(a)| \leq \frac{k!}{R^k} \sup_{|z-a|=R} |f(z)|.$$

注意 $|z-a|=R$ 蕴含 $|z| \geq |z-a|-|a| = R-|a|$. 所以只要 $R > M+|a|$, 就有

$$\sup_{|z-a|=R} |f(z)| \leq \sup_{|z-a|=R} C|z|^n \leq C(R+|a|)^n.$$

从而当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$|f^{(k)}(a)| \leq k! C \frac{(R+|a|)^n}{R^k} \rightarrow 0, \text{ 当 } k > n.$$

这说明 $f^{(k)} \equiv 0$ 当 $k > n$. 用归纳法可证明

$$f^{(n+1)} \equiv 0 \Rightarrow f \text{ 是次数不超过 } n \text{ 的多项式.}$$

因为 $(f^{(n)})' = f^{(n+1)} \equiv 0$ 推出 $f^{(n)} \equiv c$, 从而 $(f - \frac{c}{n!}z^n)^{(n)} \equiv 0$. 由归纳假设知 $f - \frac{c}{n!}z^n$ 是次数不超过 $n-1$ 的多项式, 证毕. $\square$

3.7 最大模原理

Theorem 47 (最大模原理). 设 Ω 是一个区域 (连通开集).

(1) 强版本: 设 f 在 Ω 上全纯, 若存在 $a \in \Omega$ 使得 $|f(a)| = \sup_{\Omega} |f|$, 则 f 必为常数.

(2) 弱版本: 设 Ω 有界, f 在 Ω 内全纯, $\overline{\Omega}$ 上连续, 则

$$\sup_{\overline{\Omega}} |f| = \sup_{\partial\Omega} |f|. \quad (3.7.1)$$

Proof. (1) 不妨设 $M := \sup_{\Omega} |f| > 0$. 我们会说明

$$E = \{z \in \Omega \mid |f(z)| = M\} \text{ 和 } \Omega \setminus E = \{z \in \Omega \mid |f(z)| < M\}$$

都是开集, 然后由 Ω 的连通性可知其一必为空. 由假设知 $a \in E$, 故 $E = \Omega$. 从而 $|f| \equiv M$. 然后结合 C-R 条件可推知 f 必为常数.

由 $|f|$ 的连续性可知 $\Omega \setminus E$ 是开集. 下证 E 也是开集 (尽管看着不像). 取 $z \in E$ 和 $D(z, R) \subset \Omega$, 由平均值不等式 (3.4.2),

$$M = |f(z)| \leq \frac{1}{2\pi r} \int_{|w-z|=r < R} |f(w)| |dw| \leq \frac{1}{2\pi r} \int_{|w-z|=r < R} M |dw| = M.$$

从而每个 $\leq$ 都是等号. 第二个 $\leq$ 取等号当且仅当: 在 $\partial D(z, r)$ 上 $|f| \equiv M$, 这是由于 $|f|$ 的连续性. 因为 $r < R$ 是任意的, 我们得到 $D(z, R) \subset E$, 从而 E 是开集.

(2) 有界闭集 $\overline{\Omega}$ 上的连续函数 $|f|$ 必然取到最大值. 若在 Ω 中取到, 由 (1) 可知 f 为常数, (3.7.1) 显然成立. 若在 $\partial\Omega$ 上取到, 那就有 (3.7.1). $\square$

Remark 48. 注意当 Ω 无界时, (3.7.1) 可能不成立. 例如 $\sin z$ 在上半平面无界, 但在边界 (实轴) 上 $|\sin x| \leq 1$. 此外, 字面意义上的“最小模原理”显然不成立, 比如 $|z|$ 在单位圆盘中心处取到最小值.

3.8 Schwarz 引理

记 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 为单位开圆盘.

Theorem 49 (Schwarz 引理). 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ 全纯, $f(0) = 0$, 则对 $\forall z \in \mathbb{D}$ 有

$$|f(z)| \leq |z|, \quad |f'(0)| \leq 1.$$

若 $|f'(0)| = 1$ 或存在 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 则 f 只能是一个旋转, 即 $f(z) = e^{i\theta}z$.

Remark 50. 注意 f 可能不可连续延拓至边界. 此外其实可以假设 $|f| < 1$, 因为若 $|f|$ 取得到 1 的话, 由强最大模原理 f 为常数, 进而 $f \equiv 0$.

Proof. 考虑辅助函数

$$\varphi(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \in \mathbb{D} \setminus \{0\} \\ f'(0), & z = 0 \end{cases}$$

注意 $\lim_{z \rightarrow 0} \varphi(z) = \varphi(0)$, 由 Morera 定理或者 Riemann 可去奇点定理 44, 可知 φ 在 $\mathbb{D}$ 上全纯. 在小一点的圆盘 $\{|z| < r < 1\}$ 上用最大模原理 (3.7.1),

$$\sup_{|z| \leq r} |\varphi(z)| = \sup_{|z|=r} |\varphi(z)| = \sup_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{r} \leq \frac{1}{r}.$$

最后令 $r \rightarrow 1^-$, 得到 $|\varphi(z)| \leq 1$ 对 $\forall z \in \mathbb{D}$. 这便是要证的不等式.

若 $|f'(0)| = 1$ 或存在 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 则 $|\varphi|$ 在 0 或 z_0 处取到最大值 1, 由强最大模原理知 φ 为常数 $e^{i\theta}$, 即 $f(z) = e^{i\theta}z$. $\square$

Schwarz 引理对导数的估计可以推广至一般区域.

Theorem 51 (王晓光 2025, §20.2). 设 Ω 为有界区域, $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 全纯. 若 f 保持 $a \in \Omega$ 不动, 则 $|f'(a)| \leq 1$.

Proof. 取两圆盘 $D(a, r) \subset \Omega \subset D(a, R)$, 在 $D(a, r)$ 上用导数估计

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{r} \sup_{\partial D(a, r)} |f| \leq \frac{R}{r}.$$

对 n 次迭代 $f_n := f \circ \cdots \circ f: \Omega \rightarrow \Omega$ 用上述估计得

$$|f'_n(a)| \leq \frac{R}{r}.$$

计算 $f'_n(a) = (f \circ f_{n-1})'(a) = f'(f_{n-1}(a)) \cdot f'_{n-1}(a) = f'(a) \cdot f'_{n-1}(a) = \cdots = f'(a)^n$. 代入上面的估计, 得

$$|f'(a)| \leq \left(\frac{R}{r}\right)^{1/n} \rightarrow 1, \text{ 当 } n \rightarrow \infty.$$

$\square$

3.8.1 单位圆盘 $\mathbb{D}$ 的全纯自同构

Definition 52. 区域 Ω 的全纯自同构 (简称同构) 是一个双射 $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 使得 f 和 f^{-1} 皆全纯. Ω 的所有自同构关于映射的复合构成一个群 $\text{Aut}(\Omega)$, 称为 Ω 的全纯自同构群.

若 $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ 是同构, 则有自同构群之间的同构 (保持复合运算的双射):

$$\text{Aut}(\Omega) \rightarrow \text{Aut}(\Omega'), f \mapsto \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}.$$

黎曼映照定理说: 除了 $\mathbb{C}$ 之外, 所有的单连通平面区域都同构于单位圆盘 $\mathbb{D}$. 从而所有单连通区域 (除 $\mathbb{C}$ 外) 的自同构群彼此同构.

下面我们用 Schwarz 引理确定 $\mathbb{D}$ 的所有自同构. 显然旋转 $z \mapsto e^{i\theta}z$ 是 $\mathbb{D}$ 的自同构. 还有一类自同构我们称之为“滑动”. 对任意 $a \in \mathbb{D}$, 考虑 Mobius 变换

$$\varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}, \quad z \neq 1/\bar{a}.$$

它有如下性质:

1. $\varphi_a(a) = 0$, $\varphi_a(0) = -a$, $\varphi_a \circ \varphi_{-a} = \text{id}$, φ_a 固定 $\pm a/|a|$ 不动.

2. $\varphi_a: \partial\mathbb{D} \rightarrow \partial\mathbb{D}$ 是同胚. 因为当 $|z| = 1$ 时,

$$|\varphi_a(z)| = \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| = \left| \frac{z-a}{z\bar{z}-\bar{a}z} \right| = \left| \frac{z-a}{\bar{z}-\bar{a}} \right| = 1.$$

3. $\varphi_a: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 是全纯同构. 由最大模原理, $\sup_{\mathbb{D}} |\varphi_a| = \sup_{\partial\mathbb{D}} |\varphi_a| = 1$. 从而 $\varphi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. 其逆映射 φ_{-a} 同样有 $\varphi_{-a}(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. 可知 $\varphi_a: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 为双射, 且双向全纯.

Theorem 53. 单位圆盘 $\mathbb{D}$ 的全纯自同构 f 一定为滑动和旋转的复合, 即形如

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z},$$

其中 $e^{i\theta} = \frac{f'(0)}{1-|f^{-1}(0)|^2}$, $a = f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$.

Proof. 考虑 $g = f \circ \varphi_{-a}$, 其中 $a = f^{-1}(0)$. g 为自同构且 $g(0) = 0$. 对 g 和 g^{-1} 用 Schwarz 引理, 得

$$|g(z)| \leq |z| = |g^{-1}(g(z))| \leq |g(z)|.$$

只能取等号, 从而 $g(z) = e^{i\theta}z$. 于是

$$f = g \circ \varphi_a = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}.$$

注意到

$$e^{i\theta} = g'(-a) = f'(0)\varphi'_{-a}(-a) = \frac{f'(0)}{1-|a|^2}.$$

□

Remark 54. 上述证明中, 也可以令 $g = \varphi_a \circ f$, $a = f(0)$. 最后得到 $f(z) = \varphi_{-a}(e^{i\theta}z)$, 这是先旋转后滑动.

Theorem 55 (Study(史图迪) 定理). 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ 是一个全纯同构. 若 Ω 是凸集, 则 $\Omega_r := f(D_r)$ 都是凸集. 其中 $D_r = \{|z| < r\}$, $r \in (0, 1)$.

Proof. 先看一个简单情形: 证明对 $\forall b \in D_r$, 线段 $[f(0), f(b)] \subset \Omega_r$. 考虑全纯函数

$$g_t(z) = f^{-1}((1-t)f(0) + tf(z)) : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}, \quad t \in [0, 1].$$

因为 $g_t(0) = 0$, 由 Schwarz 引理, $|g_t(b)| \leq |b| < r$. 所以有

$$(1-t)f(0) + tf(b) \in f(g_t(b)) \in \Omega_r.$$

对一般的 $a, b \in D_r$ 满足 $|a| \leq |b|$, 考虑全纯函数

$$g_t(z) = f^{-1}\left((1-t)f\left(\frac{az}{b}\right) + tf(z)\right) : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}, \quad t \in [0, 1].$$

因为 $g_t(0) = 0$, 由 Schwarz 引理, $|g_t(b)| \leq |b| < r$. 这说明

$$(1-t)f(a) + tf(b) = f(g_t(b)) \in \Omega_r.$$

□

第四章 幂级数展开

4.1 函数项级数

我们称复级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛到 $s \in \mathbb{C}$, 如果部分和序列

$$s_n := \sum_{k=0}^n z_k \rightarrow s.$$

此时记作

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = s.$$

$\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛当且仅当实级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re}(z_n)$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Im}(z_n)$ 均收敛.

Cauchy 收敛准则: $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛当且仅当对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时对任意 $p \geq 0$ 有

$$|z_n + \cdots + z_{n+p}| < \varepsilon.$$

收敛的一个必要条件是 $z_n \rightarrow 0$.

如果 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n| < +\infty$, 由 **Cauchy** 准则知 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 一定收敛, 此时称 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 绝对收敛. 数学分析中学到的正项级数判别法, 例如比值判别法, 根式判别法都可以用到 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ 上.

收敛但不绝对, 称为条件收敛. 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. 绝对收敛的级数重排后仍然绝对收敛到同一个值. 而条件收敛的级数则不然.

下面我们讨论函数项级数.

Definition 56. (1) 设 $E \subset \mathbb{C}$, 称函数列 $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ 在 E 上**一致收敛**到 $f : E \rightarrow \mathbb{C}$, 如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时有

$$|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon, \forall z \in E.$$

(一致性体现在 N 与 z 无关) 这等价于 $\sup_E |f_n - f| \rightarrow 0$. 一致收敛通常简记为: $f_n \xrightarrow{E} f$.

设 E 是开集, 若 f_n 在 E 上不能一致收敛, 但在任意紧集 $K \subset E$ 上一致收敛, 则称 f_n 在 E 上**内闭一致收敛**.

(2) 设 $u_n: E \rightarrow \mathbb{C}$, 称函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ 在 E 上一致收敛到和函数 $S: E \rightarrow \mathbb{C}$, 如果部分和函数列

$$S_n(z) := \sum_{k=0}^n u_k(z) \xrightarrow{E} S(z).$$

反过来, 函数列 f_n 一致收敛等价于级数 $\sum_{n \geq 1} (f_n - f_{n-1})$ 一致收敛.

Cauchy 准则: $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ 在 E 上一致收敛当且仅当对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时对任意 $p \geq 0$ 有

$$|u_n(z) + \cdots + u_{n+p}(z)| < \varepsilon, \quad \forall z \in E. \quad (4.1.1)$$

取 $p = 0$, 得到一致收敛的必要条件: $u_n(z) \xrightarrow{E} 0$.

如果知道 $\lim_{z \rightarrow a} u_n(z) = w_n$, 令 (4.1.1) 中 $z \rightarrow a$, 得

$$|w_n + \cdots + w_{n+p}| < \varepsilon, \quad n > N, \quad \forall p \geq 0.$$

从而 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$ 一定收敛. 我们又得到一个一致收敛的必要条件:

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z) \text{ 在 } E \text{ 上一致收敛} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{E \ni z \rightarrow a} u_n(z) \text{ 收敛} \quad (4.1.2)$$

我们经常用它来判定非一致收敛性.

最常用的判别法是:

Theorem 57 (Weierstrass-M 判别法). 若在 E 上有

$$|u_n(z)| \leq M_n, \quad \sum_n M_n < +\infty,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ 在 E 上一致收敛, 并且是逐点绝对收敛的.

Proof. 因为 $\sum_n M_n < \infty$, 对 $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0$ 使得 $\sum_{n \geq N} M_n < \varepsilon$. 从而当 $n > N$ 时, 对 $\forall z \in E$ 和 $p \geq 0$ 有

$$|u_n(z) + \cdots + u_{n+p}(z)| \leq M_n + \cdots + M_{n+p} < \varepsilon.$$

由 Cauchy 准则知 $\sum_{n \geq 0} u_n(z)$ 一致收敛. □

Example 58. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^z}$ 在 $\{\operatorname{Re} z > 1\}$ 上内闭一致绝对收敛, 其中 $n^z := e^{z \log n}$.

解: 当 $x = \operatorname{Re} z \geq p > 1$ 时,

$$|n^{-z}| = |e^{-z \log n}| = e^{-x \log n} = n^{-x} \leq \frac{1}{n^p}.$$

由于 $\sum_{n \geq 1} n^{-p}$ 收敛, 由 **M** 判别法得.

Remark 59. 可以证明 $\sum_{n \geq 1} n^{-z}$ 当 $\operatorname{Re} z \leq 1$ 时一定发散. 但和函数其实可以延拓为 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上的全纯函数, 这就是著名的 **Riemann zeta** 函数 $\zeta(z)$.

此外还有判别法:

- **Dirichelt** 判别法: 对 $\sum a_n(z)b_n(z)$, 如果 $a_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 一致地单调收敛到 0, 而 $b_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ 的部分和一致有界. 则级数 $\sum a_n(z)b_n(z)$ 在 E 上一致收敛.
- **Abel** 判别法: 对 $\sum a_n(z)b_n(z)$, 如果 $a_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 单调且一致有界, 而 $\sum b_n(z)$ 在 E 上一致收敛. 则级数 $\sum a_n(z)b_n(z)$ 在 E 上一致收敛.

Example 60. 讨论 $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$ 的收敛集和一致收敛性.

解: (1) 当 $|z| > 1$ 时, 通项 $\frac{1}{n}|z|^n \rightarrow \infty$, 故发散.

(2) 当 $|z| \leq r < 1$ 时, $|\frac{1}{n}z^n| \leq \frac{r^n}{n}$ 且 $\sum \frac{r^n}{n} < \infty$. 由 **M** 判别法, 级数在 $\{|z| \leq r < 1\}$ 上一致收敛.

(3) 单位圆上的收敛性. $z = 1$ 时为调和级数 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ 发散. 当 $z = e^{i\theta} \neq 1$ 时, 级数的实虚部分别为

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\cos n\theta}{n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{\sin n\theta}{n}.$$

由 **Dirichelt** 判别法均收敛. 从而级数在单位圆上除了 1 的地方收敛.

(4) 由 (4.1.2), 若 1 为 E 的聚点, 则级数不可能在 E 上一致收敛. 比如在 $\{|z| < 1\}$ 上非一致收敛. 要一致收敛的话, E 最大只能是

$$E = \{|z| \leq 1, |z - 1| > \delta\}, \quad 0 < \delta \ll 1.$$

可以用 **Dirichelt** 判别法说明在 E 上一致收敛. 由于 $\frac{1}{n}$ 一致地递减到 0, 只需说明 $\sum z^n$ 的部分和在 E 上一致有界:

$$|z + z^2 + \cdots + z^n| = \left| z \frac{1 - z^n}{1 - z} \right| \leq \frac{2}{\delta}.$$

4.1.1 一致收敛级数的性质

Proposition 61. (1) 设 $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 一致收敛到 f , 则 f 沿 E 连续.

(2) 在上述假设上, 若 $E = \gamma$ 为一条分段光滑曲线, 则 $\int_{\gamma} f_n dz \rightarrow \int_{\gamma} f dz$.

Proof. (1) 的证明与数学分析无异. (2) 由基本估计,

$$\left| \int_{\gamma} f_n dz - \int_{\gamma} f dz \right| \leq \sup_{\gamma} |f_n - f| L(\gamma) \rightarrow 0.$$

□

把上述性质用到级数上, 若 u_n 沿 γ 连续且 $\sum u_n(z)$ 一致收敛, 则我们可以逐项积分

$$\int_{\gamma} \sum u_n(z) dz = \sum \int_{\gamma} u_n(z) dz.$$

回忆数学分析, 要想逐项求导, 除了一致收敛性外, 我们还需要导数级数 $\sum u'_n(z)$ 的一致收敛性. 但如果 u_n 皆为全纯函数, 因为可以用函数值控制导数值, 我们不再需要这个条件.

Theorem 62 (Weierstrass 定理). 设 f_n 为区域 Ω 上的全纯函数列, 内闭一致收敛到 f .

(1) 极限函数 f 在 Ω 上全纯.

(2) 对任意 $k \geq 1$, 导数函数列 $f_n^{(k)}$ 内闭一致收敛到 $f^{(k)}$.

Proof. (1) 全纯是局部性质, 只需对任意 $D(a, r) \subset \Omega$ 证明 f 在 $D(a, r)$ 上全纯. 我们用 Morera 定理. 对任意三角形 $\Delta \subset D(a, r)$, 由命题61(2) 和 Cauchy 积分定理知

$$\int_{\partial\Delta} f dz = \lim_n \int_{\partial\Delta} f_n dz = 0.$$

由 Morera 定理推知 f 在 $D(a, r)$ 上全纯.

(2) 先在圆盘上做, 再用圆盘覆盖紧集. 对任意 $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$, 由导数估计 (3.6.1),

$$\sup_{D(a, \frac{r}{2})} |f_n^{(k)} - f^{(k)}| \leq \frac{2^{k+1} k!}{r^k} \sup_{\partial D(a, r)} |f_n - f| \rightarrow 0.$$

从而在 $D(a, \frac{r}{2})$ 上 $f_n^{(k)} \rightrightarrows f^{(k)}$.

对于任意紧集 $K \subset \Omega$, 每一个点 $a \in K$ 都存在 r_a 使得 $\overline{D(a, r_a)} \subset \Omega$. 半球族 $D(a, r_a/2)$, $a \in K$ 构成了 K 的开覆盖. 有限覆盖定理说只需有限多个半球便可覆盖 K . 已证明在每个半球上有 $f_n^{(k)} \rightrightarrows f^{(k)}$, 从而在 K 上有 $f_n^{(k)} \rightrightarrows f^{(k)}$. □

Example 63. 把 Weierstrass 定理用到例58上, 可知和函数 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^z}$ 在 $\{\operatorname{Re} z > 1\}$ 上全纯.

4.2 幂级数

形如 $\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ 的级数称为幂级数, a 称为幂级数的中心. 首先我们关心级数的收敛集.

Theorem 64. 对幂级数 $\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$, 存在一个收敛半径

$$R := \frac{1}{\limsup |c_n|^{1/n}}, \text{ 约定 } \frac{1}{0} = \infty, \frac{1}{\infty} = 0. \quad (4.2.1)$$

使得级数

- (1) 在 $\{|z-a| < R\}$ 上内闭一致收敛;
- (2) 当 $|z-a| > R$ 时通项无界, 从而发散.

Proof. 不妨设中心 $a = 0$. (1) 对任意的 $0 < r < R$, 我们证明在 $|z| \leq r$ 上一致收敛. 取 ε 使得 $r + \varepsilon < R$. 由于 $\frac{1}{r+\varepsilon} > \limsup |c_n|^{1/n}$, 当 n 充分大时有 $|c_n|^{1/n} \leq \frac{1}{r+\varepsilon}$.

$$\text{当 } |z| \leq r, |c_n z^n| \leq \frac{r^n}{(r+\varepsilon)^n}.$$

由 M 判别法知在 $|z| \leq r$ 上一致收敛.

(2) 当 $|z| > R$, 取 $r > 1$ 使得 $|z|/R > r$, 从而 $\frac{r}{|z|} < \frac{1}{R}$. 存在子列 c_{n_k} 使 $|c_{n_k}|^{1/n_k} \rightarrow 1/R$. 从而当 k 充分大时,

$$|c_{n_k}|^{1/n_k} > \frac{r}{|z|} \Rightarrow |c_{n_k} z^{n_k}| > r^{n_k} \rightarrow \infty.$$

□

称 $\{|z-a| < R\}$ 为幂级数 $\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ 的收敛圆. 有时用 D'Alembert 比值公式计算 R 更方便

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| \text{ (若极限存在).}$$

由 Weierstrass 定理62, 我们立即得到

Corollary 65. $\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ 在收敛圆 $|z-a| < R$ 上收敛到一个全纯函数 f . 可以逐项求导, 对任意 $k \geq 1$ 有

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n \geq k} n(n-1)\cdots(n-k+1)c_n (z-a)^{n-k}, \quad |z-a| < R. \quad (4.2.2)$$

并且由 (4.2.1), 上述级数的收敛半径仍为 R .

此外, 由内闭一致收敛性, 也可以逐项地沿线段 $[a, z]$ 积分, 得

$$\int_{[a, z]} f(w) dw = \sum_{n \geq 0} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}, \quad |z-a| < R.$$

在收敛圆上情况比较复杂.

Example 66. $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^p}$ ($p \in \mathbb{R}$) 的收敛半径 $R = 1$. 当 $p > 1$ 时, 由 **M** 判别法, 该级数在 $|z| \leq 1$ 上一致收敛. $0 < p \leq 1$ 时的情况和 $p = 1$ 完全一样, 参见例60. 当 $p \leq 0$ 时, 显然在 $|z| = 1$ 上处处不收敛.

注意: 幂级数在收敛圆外的地方不收敛, 不代表和函数不能全纯延拓到收敛圆外面. 比如

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n \geq 0} z^n$$

可以全纯延拓至 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. 但我们会证明: 收敛圆上一定有一个点, 使得和函数不能全纯地延拓到此点的邻域上.

4.3 全纯函数的 Taylor 展开

数学分析中, 我们见过函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

此函数光滑, 在 0 处各阶导数为零, 从而在 0 处的 Taylor 展开并不会收敛到 f . 这种函数称为非解析函数. 而对于全纯函数, 上述事情不会发生.

Theorem 67 (Taylor 展开). 设 f 在 Ω 上全纯, $D(a, r) \subset \Omega$, 则 f 在 $D(a, r)$ 上可唯一地展开为幂级数

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n, \quad |z-a| < r.$$

并且此幂级数的收敛半径 $\geq d(a, \partial\Omega)$.

Proof. 首先证明唯一性. 若 f 在 $D(a, r)$ 上展开为幂级数 $\sum c_n (z-a)^n$, 则有 (4.2.2) 成立. 取式子中 $z = a$, 得 $c_k = f^{(k)}(a)/k!$. 唯一性证毕.

不妨设 $a = 0$. 对任意 $\rho < r$, 由 Cauchy 积分公式,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\rho} \frac{f(w)}{w-z} dw, \quad |z| < \rho.$$

注意

$$\frac{f(w)}{w-z} = \frac{f(w)}{w} \frac{1}{1-\frac{z}{w}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(w)}{w^{n+1}} z^n,$$

并且对于 $|w| = \rho$ 一致收敛, 这是因为

$$\left| \frac{f(w)}{w^{n+1}} z^n \right| \leq \frac{\sup_{|w|=\rho} |f(w)|}{\rho} \left(\frac{|z|}{\rho} \right)^n.$$

于是由命题61可以逐项积分, 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\rho} \frac{f(w) dw}{w^{n+1}} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n.$$

第二个等式我们用了导数的 Cauchy 积分公式 (3.4.4). 由于 $\rho < r$ 的任意性, 上式对任意的 $|z| < r$ 都成立.

最后, 由于 $D(a, d(a, \partial\Omega)) \subset \Omega$ 且 Taylor 级数在其上收敛, 所以收敛半径 $\geq d(a, \partial\Omega)$. $\square$

由上述定理, 复函数 f 在一点附近全纯当且仅当 f 在该点附近可展开为幂级数. 所以全纯函数有时也被称为**解析函数**.

Example 68. 初等全纯函数的泰勒展开.

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots, \quad z \in \mathbb{C}. \\ \sin(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots, \quad z \in \mathbb{C}. \\ \cos(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots, \quad z \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

对数函数: 考虑 $\text{Log } z$ 定义在 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ 上的单值分支

$$(\text{Log } z)_k = \log |z| + i \arg z + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

其导数为 $1/z$, 从而以 $a \notin \mathbb{R}_{\leq 0}$ 为中心的 Taylor 展开系数为

$$c_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z} \right)^{(n-1)} \Big|_{z=a} = \frac{(-1)^{n-1}}{na^n}, \quad n \geq 1.$$

以 a 为中心的 Taylor 展开为

$$(\text{Log } z)_k = (\text{Log } a)_k + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{na^n} z^n.$$

上式成立的范围是什么? 因为 $(\operatorname{Log} z)_k$ 在割线 $\mathbb{R}_{\leq 0}$ 处间断, 由定理67, 上述展开在 $D(a, d_a)$ 上成立, 其中 $d_a := d(a, \mathbb{R}_{\leq 0})$ 为 a 离割线的距离. 然而上面幂级数的收敛半径

$$R = 1/\limsup |c_n|^{1/n} = |a|.$$

注意当 $\operatorname{Re} a < 0$ 时, 有 $d_a < |a|$. 和函数实际上定义了 $(\operatorname{Log} z)_k$ 越过割线的全纯延拓. 事实上, $(\operatorname{Log} z)_k$ 在 $\mathbb{R}_{< 0}$ 处的奇性是人为造成的, 来自于割线的选取. 而在 0 处的奇性才是本质的, 无法消除的.

以 $a = 1$ 为中心的 Taylor 展开通常写作:

$$(\operatorname{Log}(1+z))_k = 2k\pi i + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n} = 2k\pi i + z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots, |z| < 1.$$

当 $k = 0$, 简记为 $\log z := (\operatorname{Log} z)_0$, 称为对数主值. 限制在 $\mathbb{R}_{> 0}$ 上这就是实对数函数.

一般幂函数: 对 $\alpha \in \mathbb{C}$, 定义

$$\mathbb{C}^* \ni z \mapsto z^\alpha := e^{\alpha \operatorname{Log} z}.$$

由于 $\operatorname{Log} z$ 是多值的, z^α 也有可能是多值的. 若取 $\operatorname{Log} z$ 的主值 $\log z$, 我们得到 z^α 的主值 $e^{\alpha \log z}$. 在 1 处的展开通常写作:

$$(1+z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \cdots, |z| < 1.$$

Example 69 (Taylor 系数的平方和). 设 f 在 $D(0, r)$ 上全纯. 取 $\rho < r$, 用幂级数展开 $f(z) = \sum c_n z^n$ 计算

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n \rho^n e^{in\theta} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \overline{c_n} \rho^n e^{-in\theta} \right) d\theta \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^N c_n \rho^n e^{in\theta} \right) \left(\sum_{n=0}^N \overline{c_n} \rho^n e^{-in\theta} \right) d\theta \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} 2\pi \sum_{n=0}^N |c_n|^2 \rho^{2n} = 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \rho^{2n}. \end{aligned}$$

于是我们得到 Taylor 系数的平方和上界估计:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \rho^{2n} \leq \sup_{|z|=\rho} |f(z)|^2, \quad \forall \rho < r.$$

它蕴含了导数估计

$$|f^{(n)}(0)| = n! |c_n| \leq \frac{n!}{\rho^n} \sup_{|z|=\rho} |f(z)|, \quad \forall \rho < r.$$

导数估计取等号的条件: 如果 $|f^{(n)}(0)|$ 达到这个上界, 则当 $m \neq n$ 时 $c_m = 0$, 从而 $f(z) = c_n z^n$.

4.4 零点孤立性, 唯一性定理

Proposition 70 (零点孤立性). 设 f 在 $D(a, r)$ 上全纯, 不恒为零. 则存在 $\delta < r$ 和 $D(a, \delta)$ 上的全纯函数 $\varphi(z)$ 使得

$$f(z) = (z - a)^m \varphi(z), \quad \varphi(z) \text{ 处处 } \neq 0.$$

其中

$$m = \min \{n \geq 0 \mid f^{(n)}(a) \neq 0\}$$

称为 f 在 a 处的零点阶数.

Proof. 不妨设 $a = 0$. f 在 $|z| < r$ 上可 Taylor 展开

$$f(z) = c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n + \cdots, \quad c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

因为 f 不恒为零, 故系数不全为零. 设第一个非零的系数为 $c_m \neq 0$, 从而

$$f(z) = z^m \varphi(z), \quad \varphi(z) := c_m + c_{m+1} z + \cdots.$$

其中 φ 作为和函数在 $D(a, r)$ 上全纯. 因为 $\varphi(0) = c_m \neq 0$, 可缩小圆盘使 φ 在 $D(a, \delta)$ 上不取零值. $\square$

f 在 a 处的零点阶数记为 $\text{ord}_a(f)$. 若 f 恒为零, 令 $\text{ord}_a(f) = +\infty$. 容易看到

$$\begin{aligned} \text{ord}_a(fg) &= \text{ord}_a(f) + \text{ord}_a(g), \\ \text{ord}_a(f+g) &\geq \min \{\text{ord}_a(f), \text{ord}_a(g)\}. \end{aligned}$$

当 $\text{ord}_a(f) \neq \text{ord}_a(g)$ 时取等号, 否则可能严格大于.

Theorem 71 (唯一性定理). 设 f, g 在区域 Ω 上全纯, 且存在 Ω 中的点列 $a \neq z_n \rightarrow a \in \Omega$ 使得 $f(z_n) = g(z_n)$ 对任意 n 成立. 则在 Ω 上有 $f = g$. 特别地, 若 f, g 在一个内部小球上相等, 则它们恒等.

Proof. 令 $h = f - g$, 证明 $h \equiv 0$. 考虑集合

$$E = \{z \in \Omega \mid h^{(n)}(z) = 0, \forall n \geq 0\}.$$

首先 $\Omega \setminus E$ 是开集. 若 $z \in \Omega \setminus E$, 则存在 n_0 使得 $h^{(n_0)}(z) \neq 0$. 由连续性, 存在 z 的邻域 D 使得在 D 上有 $h^{(n_0)} \neq 0$, 从而 $D \subset \Omega \setminus E$. 其次 E 也是开集. 若 $z \in E$, 由 Taylor 展开, h 在 z 附近恒为零, 从而 z 为 E 的内点.

由假设, $h(z_n) = 0$ 且 $a \neq z_n \rightarrow a$, a 不是 h 的孤立零点. 由命题 70 知 $a \in E$. 由于 Ω 连通, E 和 $\Omega \setminus E$ 必有一个为空, 所以 $E = \Omega$. $\square$

Remark 72. 全纯函数的零点可以在边界处聚集. 比如 $\sin \frac{1}{z}$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上全纯, 其零点 $1/k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}^*$) 在 0 处聚集. 甚至对于区域 Ω 中无聚点的任意点列 z_n , 通过 Weierstrass 的无穷乘积构造, 都可找到 Ω 上的全纯函数恰好以 z_n 为零点.

Example 73. 不存在 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数 f 使得

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad \forall n \geq 1.$$

因为如果存在的话, $f\left(\frac{1}{2n}\right) = g\left(\frac{1}{2n}\right)$, $g(z) = z^2$. 由唯一性定理知 f 只能等于 z^2 , 但又不满足上面的条件.

Example 74. 验证和角公式

$$\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}.$$

首先固定 $w \in \mathbb{R}$. 两边关于 z 是整函数, 当 $z \in \mathbb{R}$ 时等式成立, 从而由唯一性知对任意 $z \in \mathbb{C}$ 等式成立. 然后固定 $w \in \mathbb{C}$, 当 $z \in \mathbb{R}$ 时等式成立, 由唯一性知对任意 $z \in \mathbb{C}$ 等式成立.

接下来是唯一性定理对幂级数的和函数的一个应用.

Theorem 75. 设幂级数 $\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径 $R \in (0, \infty)$, 则收敛圆周 $|z-a| = R$ 上必然存在一点 b 使得和函数 f 不能全纯延拓至 b 的邻域上.

Proof. 反证法. 假如对收敛圆周上每一个点 b 都存在 $r_b > 0$, 使得 f 可以全纯延拓为

$$f_b : D(a, R) \cup D(b, r_b) \rightarrow \mathbb{C}.$$

这些圆盘 $D(b, r_b)$ 覆盖了收敛圆周. 由有限覆盖定理, 存在有限多个圆盘 $\{D(b_i, r_i)\}_{i=1}^n$ 覆盖收敛圆周. 下面我们会说明 f 可以全纯延拓到

$$D(a, R) \cup D(b_1, r_1) \cup \cdots \cup D(b_n, r_n)$$

上. 注意这个并集包含了某个更大的圆盘 $D(a, R')$, $R' > R$. 由定理67, f 在 a 处的 Taylor 展开在 $D(a, R')$ 上收敛. 但这个展开就是原幂级数, 这与 R 为收敛半径矛盾了.

只需说明在交集 $\Omega_{ij} := D(b_i, r_i) \cap D(b_j, r_j)$ 上有 $f_{b_i} = f_{b_j}$. 注意 Ω_{ij} 是连通的, 并且在 Ω_{ij} 的开子集 $D(a, R) \cap \Omega_{ij}$ 上有

$$f_{b_i} = f = f_{b_j}.$$

由唯一性定理知在 Ω_{ij} 上有 $f_{b_i} = f_{b_j}$. □

设 b 在收敛圆周上, 若和函数不能全纯延拓至 b 附近, 则称 b 为和函数在收敛圆上的奇异点. 上面的定理说奇异点一定存在. 最少可以只有一个, 例如 $(1-z)^{-1} = \sum_{n \geq 0} z^n$, 只有 $b = 1$ 为奇异点. 另一个极端, 如下例所示, 收敛圆周上每一个点都是奇异点.

Example 76. 对幂级数

$$f(z) = \sum_{n \geq 1} z^{2^n} = z^2 + z^4 + z^8 + \dots, \quad |z| < 1.$$

证明: 收敛圆周 $|z| = 1$ 上每个点都是奇异点.

Proof. 显然收敛半径 $R = 1$, 记和函数为 f .

第一步: 证明 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$. 从而 1 是奇异点.

因为对 $x \in (0, 1)$, 有

$$f(x) \geq x^2 + x^4 + \dots + x^{2^n}, \quad \forall n \geq 1.$$

两边同时取下极限, 得

$$\liminf_{x \rightarrow 1^-} f(x) \geq n, \quad \forall n \geq 1.$$

从而 $\liminf_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

第二步: 令 $b_{n,k} := \exp(i \frac{2\pi k}{2^n})$, $1 \leq k \leq 2^n$. 证明 $\lim_{r \rightarrow 1^-} f(r b_{n,k}) = \infty$. 从而 $b_{n,k}$ 是奇异点.

注意到 f 的独特性质:

$$f(z) = z^2 + z^4 + \dots + z^{2^n} + f(z^{2^n}), \quad |z| < 1.$$

令 $z = r b_{n,k}$, $r \rightarrow 1^-$, 得

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} f(r b_{n,k}) = b_{n,k}^2 + \dots + b_{n,k}^{2^n} + \lim_{r \rightarrow 1^-} f(r^{2^n}) \stackrel{\text{第一步}}{=} \infty.$$

第三步: 证明 $|z| = 1$ 上每个点都是奇异点. 注意集合

$$\{b_{n,k} \mid n \geq 1, 1 \leq k \leq 2^n\}$$

在单位圆周上处处稠密. 即对任意 $b \in \partial\mathbb{D}$ 的任意邻域 $D(b, r)$, 一定含有 $b_{n,k}$ 这样的点. 第二步证明了 f 在 $b_{n,k}$ 附近无界, 从而 f 不可全纯延拓至 $D(b, r)$. $\square$

4.5 局部规范型

接下来的定理告诉我们: 非常值的全纯函数在一点附近, 可通过一个双全纯变量替换, 变成幂函数 $z \rightarrow z^m$. 然后全纯函数的局部性质一览无遗.

Theorem 77 (全纯函数的局部规范型). 设 f 在 $D = D(a, r)$ 上全纯, 非常值. 则存在开集 $U \subset D$ 以及全纯同构 $\varphi: U \rightarrow D_\delta$, $\varphi(a) = 0$ 使得

$$f(z) = \varphi(z)^m + f(a), \quad z \in U$$

其中 m 为 $f - f(a)$ 在 a 处的零点阶数.

Proof. 不妨设 $a = f(a) = 0$. 由 Taylor 展开, 可设

$$f(z) = z^m g(z), \quad g: D \rightarrow \mathbb{C} \text{ 全纯, } g(0) \neq 0. \quad (4.5.1)$$

在割开平面 $\Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0} g(0)$ 上取 $\sqrt[m]{w}$ 的一个单值分支 $q(w)$, 即满足 $q(w)^m = w$.

因为 $g(0) \in \Omega$, 由 g 的连续性, 存在 $s < r$ 使得 $g(D_s) \subset \Omega$. 于是可以定义复合函数 $h(z) := q(g(z))$, $z \in D_s$. 然后我们有

$$h(z)^m = q(g(z))^m = g(z), \quad z \in D_s.$$

代回 (4.5.1), 得

$$f(z) = z^m h(z)^m = (z \cdot h(z))^m, \quad z \in D_s.$$

考虑 $\varphi(z) := z \cdot h(z)$, 它在 D_s 上全纯, 且 $\varphi'(0) = h(0) = q(g(0)) \neq 0$. 由于映射

$$z \mapsto \varphi(z), \quad \varphi(0) = 0$$

在 0 处的 Jacobi 行列式 $|\varphi'(0)|^2 \neq 0$. 用反函数定理知: 存在包含 0 的开集 U 以及 $\delta > 0$ 使得

$$\varphi: U \rightarrow D_\delta \text{ 为 } C^1 \text{ 同胚.}$$

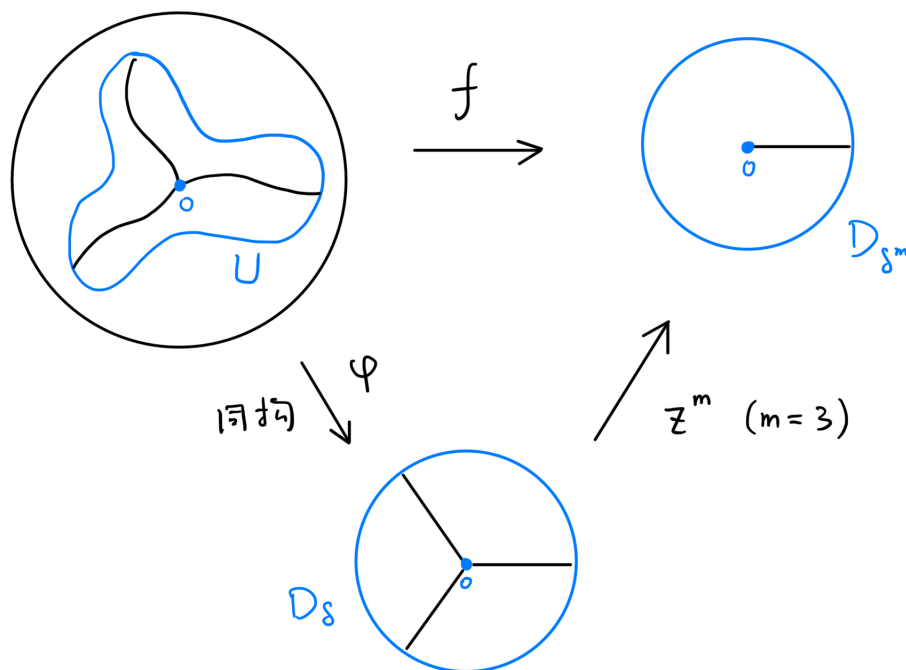


Figure 4.5.1: f 的局部规范型. 假设 $a = f(a) = 0$, $m = 3$

可以缩小 U 使得 φ' 在 U 上处处 $\neq 0$. 因为 φ 是全纯的, 用复可导的定义可验证 φ^{-1} 在 D_{δ} 上全纯. 从而 $\varphi: U \rightarrow D_{\delta}$ 为全纯同构. 最后 f 表示为

$$f(z) = \varphi(z)^m, \quad \forall z \in U.$$

□

Example 78. 求 $f(z) = \cos z$ 在 $a = 0$ 处的规范型.

首先 $f - f(0) = \cos z - 1$ 在 0 处的零点阶数 $m = 2$. 由三角公式

$$\begin{aligned} \cos z &= 1 - 2 \sin^2 \frac{z}{2} = 1 + \left(\sqrt{2}i \sin \frac{z}{2} \right)^2 \\ &= 1 + \varphi(z)^2, \quad \varphi(z) := \sqrt{2}i \sin \frac{z}{2}. \end{aligned}$$

因为 $\varphi'(0) \neq 0$, φ 在 0 附近是一个全纯同构.

从局部规范型出发, 我们可以得到很多重要的结论. 回忆: 全纯函数在导数非零的点附近是一个全纯同构, 从而保角.

Corollary 79. 全纯函数在导数为零的点处一定不保角, 也非单射.

Proof. 常值函数当然不保角. 设 f 在 $D(a, r)$ 上非常值, 在 $a \in U$ 上有规范型: $f(z) = \varphi(z)^m + f(a)$. 导数 $f'(a) = 0$ 等价于说 $m > 1$. 因为 φ 是全纯同构, φ 在 a 处保角. 但幂函数 z^m 在 0 处不保角, 从而 f 在 a 处不保角.

显然 f 在 U 上不是单射. 实际上, f 在 $U \setminus \{a\}$ 上是一个 m 对 1 的映射, 类似于 z^m . $\square$

Theorem 80 (保域性, 开映射定理). 设 f 在区域 Ω 上全纯, 非常值.

(1) 像集 $f(\Omega)$ 也是一个区域.

(2) $f: \Omega \rightarrow f(\Omega)$ 是一个开映射, 即把 Ω 中的开集映为 $f(\Omega)$ 中的开集.

Proof. (1) 先证明 $f(\Omega)$ 是开集. 对任意 $a \in \Omega$, f 在 a 附近非常值. 否则由唯一性定理知 f 在整个 Ω 上为常值. 从而 f 在 a 的邻域 U 上有规范型: $f(z) = \varphi(z)^m + f(a)$. 由此可知 $f(\Omega)$ 包含一个圆盘 $D(f(a), \delta)$, 参考图 4.5.1. 从而 $f(\Omega)$ 为开集.

因为 $f(\Omega)$ 是开集, 其连通性等价于道路连通性. 对任意 $a, b \in \Omega$, 取路径 $\gamma: I \rightarrow \Omega$ 连接 a, b . 那么 $f \circ \gamma$ 是 $f(\Omega)$ 中连接 $f(a), f(b)$ 的路径.

(2) 与 (1) 中的开性证明一致. $\square$

Remark 81. (a) 对一般的光滑映射不成立. 比如 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $(x, y) \mapsto (x, y^2)$ 的像集不是开集.

(b) 由保域性, 若 $f(\Omega)$ 是一条曲线, 则 f 必为常值. 比如假设 $|f| \equiv 1$ 或者 f 的实虚部满足 $u^2 = v^3$, 则 f 必为常值. 也可借助 C-R 方程证明.

Theorem 82 (单叶函数给出全纯同构). 若全纯函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个单射, 则导数 f' 处处 $\neq 0$, 并且 $f: \Omega \rightarrow f(\Omega)$ 是一个全纯同构.

Proof. 若 f 在某点的导数为零, 则在此点附近不是单射. 由保域性, $f(\Omega)$ 也是区域. 此外 $f: \Omega \rightarrow f(\Omega)$ 是一个开映射, 这等价于说 $g := f^{-1}: f(\Omega) \rightarrow \Omega$ 是连续的. 下面验证 f^{-1} 处处可导. 对任意 $w_0 \in f(\Omega)$, 有

$$\lim_{w \rightarrow w_0} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} = \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \left(\frac{f(g(w)) - f(g(w_0))}{g(w) - g(w_0)} \right)^{-1} = f'(g(w_0))^{-1}.$$

其中用到了 $g(w) \rightarrow g(w_0)$ 和 $f'(g(w_0)) \neq 0$. 综上所述, $f: \Omega \rightarrow f(\Omega)$ 是全纯同构. $\square$

Remark 83. (a) 其实上述结论对连续映射也成立. 这就是著名的 Brouwer 区域不变性定理: 若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续的单射, 则 $f(U)$ 也是开集, 并且 $f: U \rightarrow f(U)$ 是同胚. 这是个点集拓扑的结论, 但其证明会用到代数拓扑.

(b) $x^3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑同胚, 但逆映射 $x^{1/3}$ 在 0 处不可导, 因为 x^3 在 0 处导数为零.

保域性蕴含了最大模原理.

Theorem 84 (最大模原理). 若 f 在区域 Ω 上全纯, 除非 f 为常值, 否则 $|f|$ 不能在内部某点处达到最大值.

Proof. 设 f 非常值并且在 $a \in \Omega$ 处 $|f|$ 达到最大值 M . 当然 $M > 0$. 由保域性, $f(\Omega)$ 是开集, 会包含某个圆盘 $D(f(a), r)$. 但该圆盘中含有模长 $> |f(a)| = M$ 的点, 这与 M 是最大值矛盾! $\square$

第五章 Laurent 展开与孤立奇点

5.1 Laurent 展开

我们已经知道圆盘上的全纯函数可以展开为幂级数. 如果是有洞的圆盘呢? 比如圆环. 对 $0 \leq r < R \leq +\infty$ 和中心 $a \in \mathbb{C}$ 定义圆环区域:

$$A_{r,R}(a) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}.$$

考虑 $A_{r,R}(a)$ 上的全纯函数 f . 不妨设 $a = 0$, 简记 $A_{r,R} = A_{r,R}(0)$. 对任意的 s, t 满足 $r < t < s < R$, 由 Cauchy 积分公式, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=s} \frac{f(w) dw}{w - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=t} \frac{f(w) dw}{w - z}, \quad t < |z| < s. \quad (5.1.1)$$

对于第一个积分, 我们在泰勒展开定理67的证明中知道其可以表示为幂级数:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=s} \frac{f(w) dw}{w - z} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \quad |z| < s, \quad c_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=s} \frac{f(w) dw}{w^{n+1}}.$$

注意不能用 Cauchy 积分公式把系数 c_n 等同于 $f^{(n)}(0)/n!$, 因为 f 在 a 处没有定义. 但是由 Cauchy 积分定理,

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\rho} \frac{f(w) dw}{w^{n+1}}, \quad \forall \rho \in (r, R).$$

对于 (5.1.1) 的第二个积分, 因为 $|w| = t < |z|$,

$$\frac{f(w)}{w - z} = -\frac{f(w)}{z} \frac{1}{1 - \frac{w}{z}} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(w) w^k}{z^{k+1}}.$$

由 M 判别法, 该级数关于 $|w| = t$ 一致收敛. 逐项积分, 得

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=t} \frac{f(w) dw}{w-z} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=t} f(w) w^k dw \right) \frac{1}{z^{k+1}}$$

$$(\text{令 } n = -k-1) = \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=t} \frac{f(w)}{w^{n+1}} dw \right) z^n = \sum_{n<0} c_n z^n.$$

总结一下:

Theorem 85 (Laurent 展开). 设 f 在 $A_{r,R}(a)$ 上全纯, 则有展开

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n + \sum_{n < 0} c_n (z-a)^n, \quad z \in A_{r,R}(a) \quad (5.1.2)$$

$$\text{其中 } c_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=\rho} \frac{f(w) dw}{(w-a)^{n+1}}, \quad \forall \rho \in (r, R) \text{ 称为 Laurent 系数.} \quad (5.1.3)$$

一般地, 对任意系数 $c_n \in \mathbb{C}$, 形如

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n := \sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n + \sum_{n < 0} c_n (z-a)^n$$

的无穷求和称为 **Laurent 级数**. 我们称它收敛, 如果其正负幂次部分同时收敛. 设 $\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径为 R .

而负幂次部分 $\sum_{n < 0} c_n (z-a)^n$ 可转化为幂级数. 只需令 $w = (z-a)^{-1}$, 则

$$\sum_{n < 0} c_n (z-a)^n = \sum_{k > 0} c_{-k} w^k.$$

由幂级数的收敛性质64, 即得:

Proposition 86. 对于 Laurent 级数 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$, 其正幂次部分内闭一致收敛到一个圆盘上的全纯函数:

$$g(z) = \sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n, \quad |z-a| < R := \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} \right)^{-1}.$$

负幂次部分内闭一致收敛到一个圆盘外的全纯函数:

$$h(z) = \sum_{n < 0} c_n (z-a)^n, \quad |z-a| > r := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_{-n}|^{1/n}.$$

综合起来, 若 $r < R$, Laurent 级数在 $A_{r,R}(a)$ 上内闭一致收敛到全纯函数 $g+h$, 而在 $\overline{A_{r,R}(a)}$ 外面发散. 我们称 $A_{r,R}(a)$ 为 **Laurent 级数的收敛环**.

从而定理85是说: 圆环域 $A_{r,R}(a)$ 上的全纯函数 f 可以展开为 Laurent 级数. 其实这种展开是唯一的.

Proposition 87. Laurent 展开 (5.1.2) 是唯一的.

Proof. 不妨设 $a = 0$. 假设有展开

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n z^n, \quad z \in A_{r,R}.$$

则对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 有

$$\frac{f(z)}{z^{k+1}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n z^{n-k-1}, \quad z \in A_{r,R}.$$

由上面的命题, 上面的级数在 $|z| = \rho \in (r, R)$ 上一致收敛. 逐项积分得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\rho} \frac{f(z) dz}{z^{k+1}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\rho} z^{n-k-1} dz = c_k.$$

□

Laurent 级数的正负幂次部分给出的函数分解也是唯一的.

Theorem 88 (Laurent 分解). 设 f 在 $A_{r,R}(a)$ 上全纯, 则存在唯一的分解

$$f = g + h \tag{5.1.4}$$

使得 g 在 $D(a, R)$ 上全纯, 而 h 在 $\{|z - a| > r\}$ 上全纯且 $\lim_{z \rightarrow \infty} h(z) = 0$.

Proof. 不妨设 $a = 0$. 存在性由 Laurent 展开 (5.1.2) 和命题86得.

唯一性. 设

$$f = g + h = g_1 + h_1,$$

g_1, h_1 满足类似性质. 则 $g - g_1$ 在 $D_R = D(0, R)$ 上全纯, $h_1 - h$ 在 $\{|z| > r\}$ 上全纯, 并且在交集 $A_{r,R}$ 上有

$$g - g_1 = h_1 - h.$$

如此一来, $g - g_1$ 和 $h_1 - h$ 拼起来定义了一个整函数

$$\phi = \begin{cases} g - g_1 & |z| < R, \\ h_1 - h & |z| > r. \end{cases}$$

由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} h_1 - h = 0$, 故 ϕ 有界. 由 Liouville 定理知 $\phi \equiv 0$. 唯一性得证. □

Remark 89. 用线性代数的语言, 考虑线性空间

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 &:= \{g : D(a, R) \rightarrow \mathbb{C} \text{ 全纯}\}, \\ \mathcal{H}_1 &:= \left\{h : \{|z - a| > r\} \rightarrow \mathbb{C} \text{ 全纯}, \lim_{z \rightarrow \infty} h(z) = 0\right\}.\end{aligned}$$

那么定理88实际上在说: 下面的线性映射是一个同构

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 &\xrightarrow{\cong} \{f : A_{r,R}(a) \rightarrow \mathbb{C} \text{ 全纯}\} \\ (g, h) &\mapsto g + h.\end{aligned}$$

Example 90. $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 D_1 , $A_{1,2}$ 和 $\{|z| > 2\}$ 上的 Laurent 展开.

首先分解 $f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$. 分别展开.

(1) 当 $|z| < 2$ 时,

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} = -\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

当 $|z| > 2$ 时,

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{2}{z}} = \sum_{k \geq 0} \frac{2^k}{z^{k+1}} = \sum_{n < 0} \frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

(2) 当 $|z| < 1$ 时,

$$\frac{1}{z-1} = -\sum_{n \geq 0} z^n.$$

当 $|z| > 1$ 时,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{z^{k+1}} = \sum_{n < 0} z^n.$$

从而

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \begin{cases} \sum_{n \geq 0} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n, & |z| < 1. \\ -\sum_{n < 0} z^n - \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{2^{n+1}}, & 1 < |z| < 2. \\ \sum_{n < 0} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - 1\right) z^n, & |z| > 2. \end{cases}$$

f 的 Laurent 分解 (5.1.4) 中的 g, h 是什么?

5.2 孤立奇点

这一节用 Laurent 展开研究全纯函数的孤立奇点. 若 f 在空心圆盘 $\{0 < |z - a| < r\}$ 上全纯, 则称 a 是 f 的孤立奇点, 即使 a 不是真的奇点.

Example 91. $a = 0$ 是 $1/z$, $\frac{\sin z}{z}$, $e^{1/z}$ 的孤立奇点.

$$f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$$

的奇点有 $a = 0, 1/k\pi, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 其中 $a = 0$ 不是孤立奇点.

Definition 92 (孤立奇点的类型). 设 a 是 f 的孤立奇点, 我们作如下分类:

1. 称 a 为可去奇点, 若可以补充定义 $f(a)$, 使得 f 在 a 处可导. 例如 $\frac{\sin z}{z}$ 在 0 处. 由可去奇点定理44, 只需 f 在 a 附近有界即可.
2. 称 a 为极点, 若 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$. 例: $1/z$ 在 0 处.
3. 称 a 为本性奇点, 若 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 不存在. 例: $e^{1/z}$ 在 0 处.

可去奇点定理44也可用 Laurent 展开证明. 设 f 在 $\{0 < |z - a| < r\}$ 上的 Laurent 展开为

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n (z - a)^n + \sum_{n < 0} c_n (z - a)^n.$$

其中负幂次项部分称为 f 在 a 处 Laurent 展开的主部. 假设 $|f| \leq C$, 则对于负幂次项系数, 我们有

$$|c_{n < 0}| \leq \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=\rho < r} \frac{f(w) dw}{(w-a)^{n+1}} \right| \leq \frac{C}{\rho^n} \rightarrow 0, \rho \rightarrow 0.$$

从而主部消失. 补充定义 $f(a) = c_0$ 后, f 在 a 处可导. 总结一下, 我们有

$$a \text{ 为可去奇点} \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow a} f(z) \text{ 存在有限} \Leftrightarrow f \text{ 在 } a \text{ 附近有界.}$$

5.2.1 极点

Theorem 93. 设 a 是 f 的孤立奇点, 以下等价:

- (1) a 为 f 的极点.
- (2) a 为 $1/f$ 的可去奇点, 且补充定义后 $1/f$ 以 a 为孤立零点.
- (3) f 在 a 处的 Laurent 展开有负幂次项, 但只有有限个.

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2) 因为 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$, 存在 $r > 0$ 使得 f 在 $D(a, r) \setminus \{a\}$ 上不为零, 从而 $1/f$ 在 $D(a, r) \setminus \{a\}$ 上全纯. 因为 $\lim_{z \rightarrow a} 1/f = 0$, 由可去奇点定理44, 补充定义 $(1/f)(a) = 0$ 可使得 $1/f$ 在 $D(a, r)$ 上全纯. 显然 a 是 $1/f$ 的孤立零点.

(2) $\Rightarrow$ (3) 因为补充定义后 $1/f$ 以 a 为孤立零点. 由 Taylor 展开, 可设

$$\frac{1}{f} = (z-a)^m \varphi(z), \quad z \in D(a, r),$$

其中 $m \geq 1$, φ 在 $D(a, r)$ 上全纯且 $\varphi(a) \neq 0$. 那么 $f(z) = (z-a)^{-m} \varphi(z)^{-1}$. 作 Taylor 展开

$$\frac{1}{\varphi(z)} = c_0 + c_1(z-a) + \cdots, \quad c_0 = \frac{1}{\varphi(a)} \neq 0.$$

代入可得

$$f(z) = \frac{c_0}{(z-a)^m} + \frac{c_1}{(z-a)^{m-1}} + \cdots.$$

由唯一性, 这就是 f 在 a 处的 Laurent 展开.

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 f 在 a 处的 Laurent 展开形如

$$f(z) = \frac{c_0}{(z-a)^m} + \frac{c_1}{(z-a)^{m-1}} + \cdots, \quad m \geq 1, \quad c_0 \neq 0.$$

提出首项, 得

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^m}, \quad g(z) := c_0 + c_1(z-a) + \cdots.$$

其中 g 在 a 附近全纯且 $g(a) = c_0 \neq 0$. 显然有 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$. $\square$

我们称 a 为 f 的 $m \geq 1$ 阶极点, 如果 f 在 a 处的 Laurent 展开形如

$$f(z) = \frac{c_0}{(z-a)^m} + \frac{c_1}{(z-a)^{m-1}} + \cdots, \quad c_0 \neq 0.$$

$m = 1$ 时称为单极点. 推广零点阶数, 我们定义 $\text{ord}_a(f) = -m$.

以下陈述等价, 证明留作练习.

1. a 为 f 的 m 阶极点.
2. $\lim_{z \rightarrow a} (z-a)^m f(z)$ 存在且 $\neq 0$.
3. f 可表为 $\frac{g(z)}{(z-a)^m}$, 其中 g 在 a 附近全纯且 $g(a) \neq 0$.
4. a 为 $1/f$ 的 m 阶零点.

极点是脾性温和的奇点. 若函数的奇点都是极点, 我们称之为亚纯函数, 后面会专门讨论.

Example 94. 考虑有理函数

$$\frac{q(z)}{p(z)} = \frac{(z-a_1)^{r_1} \cdots (z-a_n)^{r_n}}{(z-b_1)^{s_1} \cdots (z-b_m)^{s_m}},$$

其中多项式 p, q 无公共根, 即 $a_i \neq b_j$ 对任意 i, j . 奇点为 $\{b_j \mid 1 \leq j \leq m\}$, 都是极点, 阶数为 s_j .

$f(z) = 1/\sin z$ 的奇点为 $k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 均为一阶极点. 因为在 $k\pi$ 处有 Taylor 展开

$$\sin z = (\sin z)'|_{k\pi}(z - k\pi) + \cdots = (-1)^k(z - k\pi) + \cdots$$

$$\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z - k\pi} \frac{1}{(-1)^k + \cdots}.$$

或者用 L'Hôpital 法则,

$$\lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{z - k\pi}{\sin z} = \lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{1}{\cos z} = (-1)^k \neq 0.$$

类似地, $\frac{1}{k\pi}$ 为 $f(z) = 1/\sin \frac{1}{z}$ 的一阶极点.

5.2.2 本性奇点

由极点的等价刻画, 我们知道: a 为 f 的本性奇点 (即 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 不存在) $\Leftrightarrow f$ 在 a 处的 Laurent 展开主部 (即负幂次部分) 含有无穷多项.

Example 95.

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} + \cdots$$

在 0 处有一个本性奇点. 从辐角图可以看到 $e^{\frac{1}{z}}$ 在 0 附近的取值非常杂乱. 比如无论 ε 多么小, $D_\varepsilon \setminus \{0\}$ 在 $e^{\frac{1}{z}}$ 下的像都是整个 $\mathbb{C}^*$, 因为:

$$\{0 < |z| < \varepsilon\} \xrightarrow{1/z} \left\{ |z| > \frac{1}{\varepsilon} \right\} \xrightarrow[\text{满}]{e^w} \mathbb{C}^*.$$

Figure 5.2.1: $e^{1/z}$ 的辐角图.

0 也是 $\sin \frac{1}{z}$ 的本性奇点, 因为

$$\sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z^3} + \dots, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

由公式

$$\sin \frac{1}{z} = -J \left(i e^{\frac{1}{z}} \right)$$

可以看到: $D_\epsilon \setminus \{0\}$ 在 $\sin \frac{1}{z}$ 下的像是整个 $\mathbb{C}$. 因为 $i e^{\frac{1}{z}}$ 把 D_ϵ 映满 $\mathbb{C}^*$, 然后 Joukowski 变换 J 把 $\mathbb{C}^*$ 映满 $\mathbb{C}$.

Figure 5.2.2: $\sin \frac{1}{z}$ 的辐角图.

上述特点是本性奇点的普遍性质.

Theorem 96 (Picard 大定理). 在本性奇点的空心邻域上, 至多除去一个例外值, 全纯函数可以取到每一个值无穷多次.

该定理的证明我们尚不能及, 但可以证明以下更弱的结论.

Theorem 97 (Casorati–Weierstrass). 若 a 为 f 的本性奇点, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 像集 $f(D(a, \varepsilon) \setminus \{a\})$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密.

Proof. 反证法. 若不稠密, 则存在 $b \in \mathbb{C}$ 不在 $F_\varepsilon := f(D(a, \varepsilon) \setminus \{a\})$ 的闭包中. 那么存在 $\delta > 0$ 使得

$$D(b, \delta) \cap F_\varepsilon = \emptyset.$$

等价于说

$$|f(z) - b| \geq \delta, \quad \forall z \in D(a, \varepsilon) \setminus \{a\}.$$

考虑

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - b}, \quad z \in D(a, \varepsilon) \setminus \{a\}.$$

那么有 $|g(z)| \leq \delta^{-1}$. 由可去奇点定理44, a 为 g 的可去奇点. 此外, g 在空心邻域上 $\neq 0$. 这样的话, $f = g^{-1} + b$ 在 a 处顶多有一个极点, 与假设矛盾了. $\square$

Remark 98. 由此性质容易推出: 若 a 是本性奇点, 则对任意 $b \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 都存在复数列 $z_n \rightarrow a$ 使得 $f(z_n) \rightarrow b$.

5.2.3 无穷远处的奇性

我们称 ∞ 是 f 的孤立奇点, 若 f 在一个圆盘外全纯. 因为在球极投影下, $\{|z - a| > R\} \cup \{\infty\}$ 的原像是包含 ∞ 的开集. 所以我们将 $\{|z - a| > R\}$ 视为 ∞ 的空心邻域.

如何考察 f 在 ∞ 处的奇性? 作变量替换 $w = (z - a)^{-1}$ 即 $z = w^{-1} + a$, 然后考虑函数

$$g(w) := f\left(\frac{1}{w} + a\right), \quad 0 < |w| < \frac{1}{R},$$

在 0 处的奇性.

Definition 99 (∞ 处奇性分类). 设 ∞ 是 f 的孤立奇点. 我们称 ∞ 是可去奇点, 极点或本性奇点, 如果 0 是 $g(w)$ 的相应类型奇点. 当 ∞ 为可去奇点时, 也称 f 在 ∞ 处全纯. 并记 $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$.

由 $g(w)$ 在 0 处奇点类型的各种等价刻画, 我们得到如下等价性. 特别地, 上述 ∞ 处的奇点类型定义与 a, R 的选取无关.

(1) 以下陈述等价:

- ∞ 为可去奇点.
- $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在且有限.
- f 在一个圆盘外有界.

(2) 以下陈述等价:

- ∞ 为 m 阶极点.
- $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^m}$ 存在且 $\neq 0$.
- 在一个圆外部 $\{|z - a| > R\}$, f 的 Laurent 展开形如

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + \cdots + c_m(z-a)^m, \quad c_m \neq 0.$$

注: 当谈论 ∞ 处的奇性时, 我们称上述展开的正幂次项部分为主部. 这很合理, 因为它对应着 $g(w)$ 在 0 处展开的主部.

(3) 以下陈述等价:

- ∞ 为本性奇点.
- $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在.
- f 在一个圆外部的 Laurent 展开含有无穷多正幂次项.

对 $g(w)$ 用 Casorati-Weierstrass 定理, 若 ∞ 为 f 的本性奇点, 则对于充分大的 M , $\{|z - a| > M\}$ 在 f 下的像集都在 $\mathbb{C}$ 中稠密. 由 Picard 大定理, 这个像集实际上等于 $\mathbb{C}$ 至多除去一个点.

Example 100. $f(z) = \exp \frac{1}{z-1}$ 在 ∞ 处全纯 (即为可去奇点), 因为 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 1$. 由 Laurent 展开

$$e^{\frac{1}{z-1}} = 1 + \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \cdots$$

也可看到, 因为不含正幂次项.

对于多项式 $p(z) = c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n$, ∞ 为 n 阶极点.

对于 e^z 和 $\sin z$, ∞ 为本性奇点, 因为极限不存在, 或者 Laurent 展开有无穷多正幂次项.

对于 $\frac{1}{\sin z}$, ∞ 不是孤立奇点, 因为有极点 $k\pi$ 一直延伸到无穷远.

对于 $f(z) = 1/\sin \frac{1}{z}$, ∞ 为 1 阶极点. 因为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{-1}}{\sin z^{-1}} = 1.$$

Example 101. 设 f 在 $\{|z| \geq R\}$ 上连续, 有界, 在内部全纯. 则最大模原理成立

$$\sup_{|z|=R} |f(z)| = \sup_{|z|>R} |f(z)| \geq |f(\infty)|,$$

仅当 f 为常值时取等号.

Proof. 令 $g(w) = f(\frac{1}{w})$, 则 g 在 $\{|w| < 1/R\}$ 上全纯 ($w = 0$ 为可去奇点), 连续到边. 对 g 用最大模原理, 即得. $\square$

Example 102. 设 $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ 为多项式. 证明

$$|p(z)| \leq \sup_{\partial\mathbb{D}} |p(z)| \cdot |z|^n, \text{ 当 } |z| > 1.$$

以及 $|a_n| \leq \sup_{\partial\mathbb{D}} |p(z)|$, 仅当 $p(z) = a_n z^n$ 时取等号.

Proof. 考虑 $f(z) = \frac{p(z)}{z^n}$. 因为 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = a_n$, 满足上例的条件. 则当 $|z| > 1$ 时, 有

$$\frac{|p(z)|}{|z|^n} = |f(z)| \leq \sup_{\partial\mathbb{D}} |f| = \sup_{\partial\mathbb{D}} |p(z)|.$$

令 $z \rightarrow \infty$, 得 $|a_n| \leq \sup_{\partial\mathbb{D}} |p(z)|$. 若取等号, 则 $p(z) \equiv a_n$. $\square$

5.3 整函数与亚纯函数

设 f 是一个整函数, 即在 $\mathbb{C}$ 上全纯. 那么 ∞ 是 f 的孤立奇点. 按上一节的奇性分类讨论.

1. 若 ∞ 是可去奇点, 则 f 有界. 由 Liouville 定理, f 为常数.
2. 若 ∞ 是 m 阶极点, 则 f 在 0 处的 Taylor 展开 (也是 Laurent 展开) 仅有限项, 即 f 为多项式.
3. 若 ∞ 是本性奇点, 则对任意大的 R , $f(\mathbb{C} \setminus D_R)$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密. 此时, 称 f 为超越整函数, 例如 $e^z, \sin z$.

5.3.1 $\mathbb{C}$ 的全纯自同构

Theorem 103. 复平面 $\mathbb{C}$ 的全纯自同构只能是一次多项式, 即形如 $f(z) = az + b$, 其中 $a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}$.

Proof. 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个全纯的双射, $g = f^{-1}$ 也全纯. 只需说明 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$. 那么 ∞ 为极点, f 必为多项式. 又因为 f 为单射, 由代数基本定理知 f 只能是一次多项式.

下面只用到 g 的连续性. 对任意 $R > 0$, 有 $f(g(D_R)) = D_R$. 那么当 $z \notin g(D_R)$ 时就有 $|f(z)| \geq R$. 因为 g 连续, $g(D_R)$ 是有界集. 从而当 $|z|$ 充分大时, 有 $|f(z)| \geq R$. 即有 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$. $\square$

Remark 104. 当维数 $n > 1$, $\mathbb{C}^n$ 的全纯自同构可能很复杂. 比如对任意整函数 $f(z)$, 映射

$$\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2, (z, w) \mapsto (z, w + f(z))$$

都是全纯自同构 (多变量全纯函数的定义是关于每一个自变量全纯). 如果只关注由多项式定义的自同构, 有著名的:

(Jacobian 猜想) 设 $p_i(z_1, \dots, z_n)$ 为 n 元多项式, 定义映射

$$F = (p_1, \dots, p_n) : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n.$$

假设 F 的 Jacobian 行列式是一个非零常数, 则猜想 F 一定存在多项式构成的逆映射.

其中行列式为常数是结论成立必要的条件. 此猜想于 1939 年由 Ott-Heinrich Keller 提出, 至今仍未解决, 即使是 $n = 2$. 对于 $\mathbb{R}^n$, 此猜想不成立.

5.3.2 亚纯函数

亚纯函数就是只有极点的全纯函数. 精确的定义如下.

Definition 105 (亚纯函数). 设 Ω 为复球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 中的区域, $A \subset \Omega$ 为离散子集 (每个点都是孤立的, 可能聚集在 $\partial\Omega$ 上). 若 $f : \Omega \setminus A \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, A 中点均为 f 的极点, 则称 f 为 Ω 上的亚纯函数 (meromorphic function). 注意 A 可能包含 ∞ .

Ω 上的亚纯函数可拓展为映射 $f : \Omega \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, 在 A 上取 ∞ .

Example 106. $\frac{1}{\sin z}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 但不是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的, 因为 ∞ 不是孤立奇点.

有理函数 $\frac{p(z)}{q(z)}$ 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的亚纯函数.

Theorem 107. $\hat{\mathbb{C}}$ 上的亚纯函数必为有理函数.

Proof. f 的极点必定有限, 否则有聚点. 设极点为 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, 可能包括 $a_{n+1} = \infty$. 在极点 $a_{i \leq n}$ 处作 Laurent 展开, 设主部为

$$g_i(z) := \frac{c_{-m_i}^{(i)}}{(z - a_i)^{m_i}} + \dots + \frac{c_{-1}^{(i)}}{z - a_i}, \quad m_i \geq 1.$$

若 ∞ 也是 f 的极点, 在 $|z| > \max_{i \leq n} |a_i|$ 上作 Laurent 展开, 设主部为

$$g_{n+1}(z) := b_1 z + \dots + b_M z^M.$$

然后考虑

$$F(z) := f(z) - \sum_{1 \leq i \leq n} g_i(z) - g_{n+1}(z).$$

注意 g_i 在 $\hat{\mathbb{C}}$ 上只有 a_i 一个极点, 所以 F 没有除 a_i 之外的奇点. 并且在每个 a_i 附近, F 的 Laurent 展开的主部为零. 故 F 是一个在 ∞ 处全纯的整函数, 由 Liouville 定理 F 为常数, 那么

$$f(z) = \sum_{1 \leq i \leq n} g_i(z) + g_{n+1}(z) + \text{常数}$$

就是有理函数. □

Remark 108. 因为 g_i 都是部分分式之和, 所以证明的副产品是: 有理函数皆可分解为部分分式之和.

Corollary 109. 复球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的自同构必为 Mobius 变换.

Proof. 若 $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 为自同构意味着 f 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的亚纯函数, 故为有理函数 $\frac{p(z)}{q(z)}$. 又因为是单射, 只能是 $\deg p, \deg q \leq 1$. □

Remark 110. 至此, $\hat{\mathbb{C}}, \mathbb{C}$ 和 $\mathbb{D}$ 的全纯自同构群都确定了. 这三个区域彼此不同构. 著名的单值化定理说: 单连通的 Riemann 曲面必与三者之一同构. 特别地, 任意平面区域 (或者一般的 Riemann 曲面) 都可以被三者之一覆盖. 比如 $\mathbb{C}^*$ 可被 $\mathbb{C}$ 覆盖, $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 可被 $\mathbb{D}$ 覆盖.

5.4 留数

在计算全纯函数沿闭路径的积分时, 我们经常采用挖奇点的技巧. 它把问题化为计算围绕函数奇点的小圈的积分值.

Definition 111. 设 a 为 f 的孤立奇点, 定义 f 在 a 处的留数 (residue) 为

$$\text{Res}(f, a) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\varepsilon \ll 1} f(z) dz.$$

由积分定理, 上述积分不依赖于 ε 的选取.

设 f 在 a 附近的 Laurent 展开为

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-2}}{(z-a)^2} + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z-a) + \cdots, \quad 0 < |z-a| < r.$$

由于该级数内闭一致收敛, 可沿 $|z-a| = \varepsilon$ 逐项积分. 只有 $\frac{c_{-1}}{z-a}$ 项有贡献, 从而

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1}.$$

所以留数就是积分后留下来的系数. 计算留数就是找到 Laurent 展开的负一次幂项系数.

计算积分时挖奇点的技巧可表述为如下结论.

Theorem 112 (留数定理). 设区域 Ω 由有限条简单闭曲线围成, $a_1, \dots, a_n$ 是 Ω 中的点. 函数 f 在 $\bar{\Omega} \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上全纯, 则有

$$\int_{\partial\Omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \text{Res}(f, a_i).$$

5.4.1 留数的计算

极点处的留数计算

若 a 是 f 的 m 阶极点, 局部有分解

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}, \quad \varphi \text{ 解析, } \varphi(a) \neq 0.$$

展开 $\varphi = \sum_{k \geq 0} c_k (z-a)^k$, 得到

$$\text{Res}(f, a) = \frac{\varphi^{(m-1)}(a)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} [(z-a)^m f(z)]^{(m-1)}. \quad (5.4.1)$$

若 a 为单极点

$$\text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z).$$

例如 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, 其中 $\varphi(a) \neq 0$, a 为 ψ 的单零点,

$$\text{Res}\left(\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}, a\right) = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}.$$

Example 113. 计算

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z^2+1)} dz.$$

$|z|=2$ 内有二阶极点 0 和单极点 $\pm i$. 计算留数

$$\text{Res}(f, 0) = \left(\frac{e^z}{(z^2+1)} \right)' \Big|_{z=0} = 1,$$

$$\text{Res}(f, i) = \frac{e^z}{z^2(z+i)} \Big|_{z=i} = \frac{ie^i}{2},$$

$$\text{Res}(f, -i) = \frac{e^z}{z^2(z-i)} \Big|_{z=-i} = -\frac{ie^{-i}}{2}.$$

由留数定理,

$$\begin{aligned}\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z^2+1)} dz &= 2\pi i (\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, i) + \operatorname{Res}(f, -i)) \\ &= 2\pi i \left(1 + \frac{ie^i}{2} - \frac{ie^{-i}}{2} \right) = 2\pi i (1 - \sin 1).\end{aligned}$$

∞ 处的留数

Definition 114. 若 ∞ 为 f 的孤立奇点, 定义 f 在 ∞ 处的留数为

$$\operatorname{Res}(f, \infty) := -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=M \gg 1} f(z) dz \quad (\text{注意负号}).$$

取负号是为了方便描述留数和定理. 由积分定理, 上述积分不依赖于 M 的选取. 而且可沿围绕 ∞ 的任意简单闭路积分.

设 f 在 $|z-a| > R$ 上全纯, Laurent 展开为:

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-2}}{(z-a)^2} + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z-a) + \cdots.$$

沿 $|z|=M \gg 1$ 逐项积分, 得

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -c_{-1} \quad (\text{注意负号}).$$

由于左边留数与 a 的选取无关, 可知 c_{-1} 与 a 也无关. 由定义可知

$$\operatorname{Res}(f(z), \infty) = \operatorname{Res}(f(z+a), \infty), \quad \forall a \in \mathbb{C}.$$

Remark 115. 注意: ∞ 为可去奇点, 不能推出 $\operatorname{Res}(f, \infty) = 0$. 比如 $f(z) = e^{1/z}$.

Example 116 (有理函数在 ∞ 的留数). 设 $p(z), q(z)$ 为多项式, 不必互素. 计算有理函数 $\frac{q(z)}{p(z)}$ 在 ∞ 附近的展开

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{q(z)}{p(z)} = \frac{b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_n}{a_0 z^m + a_1 z^{m-1} + \cdots + a_m} \\ &= z^{n-m} \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_n z^{-n}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_m z^{-m}} \\ &= z^{n-m} \left(\frac{b_0}{a_0} + \frac{a_0 b_1 - a_1 b_0}{a_0^2} \frac{1}{z} + \cdots \right), \quad |z| \gg 1.\end{aligned}$$

提取 z^{-1} 的系数, 我们得到

1. 当 $n < m - 1$, $\text{Res}(f, \infty) = 0$.
2. 当 $n = m - 1$, $\text{Res}(f, \infty) = -\frac{b_0}{a_0}$.
3. 当 $n = m$, $\text{Res}(f, \infty) = a_0^{-2} \begin{vmatrix} b_0 & b_1 \\ a_0 & a_1 \end{vmatrix}$.
4. 当 $n > m$, 没有简单公式. 可以先做带余除法 $q(z) = h(z)p(z) + r(z)$, $\deg r < \deg p$. 注意到

$$\text{Res}\left(\frac{q(z)}{p(z)}, \infty\right) = \text{Res}\left(\frac{r(z)}{p(z)}, \infty\right),$$

右端归于上述情形.

Proposition 117 (留数和关系). 设 f 在 $\hat{\mathbb{C}}$ 上仅有限个奇点 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ 和 ∞ , 则

$$\sum_{i=1}^n \text{Res}(f, a_i) + \text{Res}(f, \infty) = 0.$$

Proof. 取 $|z| = M \gg 1$ 包围所有 a_i , 然后用留数定理. □

留数和关系有时可让我们简化计算.

Example 118.

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{z^n}{(z^n + 1)(z - 3)} dz, \quad n \geq 2.$$

由留数和关系, 积分等于

$$\begin{aligned} \sum_{a^n = -1} \text{Res}(f, a) &= -\text{Res}(f, 3) - \text{Res}(f, \infty) \\ &= -\left(\frac{z^n}{z^n + 1}\right)\Big|_{z=3} + 1 = \frac{1}{3^n + 1}. \end{aligned}$$

∞ 处留数转化为 0 处留数

若 ∞ 为 f 的孤立奇点, 作变量替换得

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, \infty) &:= -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=M \gg 1} f(z) dz \stackrel{z=\frac{1}{w}}{=} -\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\frac{1}{M}} \frac{f(1/w)}{w^2} dw \\ &= \text{Res}\left(-\frac{f(1/w)}{w^2}, 0\right). \end{aligned}$$

当 ∞ 非本性奇点时, 此公式比较有用. 因为此时 0 为 $\frac{f(1/w)}{w^2}$ 的极点, 可用公式 (5.4.1).

Example 119. 计算 $\text{Res}(\exp e^{\frac{1}{z-1}}, \infty)$.

∞ 为可去奇点.

$$\begin{aligned}\text{Res}(\exp e^{\frac{1}{z-1}}, \infty) &= \text{Res}(\exp e^{\frac{1}{z}}, \infty) \\ &= \text{Res}\left(-\frac{e^{e^w}}{w^2}, 0\right) = -(e^{e^w})' \big|_{w=0} = -e.\end{aligned}$$

也可直接展开

$$\begin{aligned}e^{e^{1/z}} &= 1 + e^{1/z} + \frac{1}{2!}e^{2/z} + \cdots + \frac{1}{n!}e^{n/z} + \cdots \\ &= \cdots + \frac{e}{z} + e.\end{aligned}$$

5.4.2 用留数计算实积分

用留数可以计算一些传统微积分中难以计算的实积分.

计算 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

其中 $R(u, v)$ 是有理函数. 令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

代入得

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

被积函数是关于 z 的有理函数, 可用留数计算.

Example 120.

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}, \quad |a| < 1.$$

令 $z = e^{i\theta}$,

$$1 - 2a \cos \theta + a^2 = 1 - a(z + z^{-1}) + a^2 = \frac{(z - a)(1 - az)}{z}.$$

$$I = -i \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z - a)(1 - az)}.$$

$|z| = 1$ 内只有一阶奇点 a .

$$I = 2\pi \operatorname{Res} \left(\frac{1}{(z-a)(1-az)}, a \right) = 2\pi \left(\frac{1}{1-az} \right) \Big|_{z=a} = \frac{2\pi}{1-a^2}.$$

计算 $\int_{\mathbb{R}} \frac{p(x)}{q(x)} dx$

Theorem 121. 设 $\{a_i\}$ 为上半平面 $\mathbb{H} := \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 中的有限点集. 函数 f 在 $\bar{\mathbb{H}} \setminus \{a_i\}$ 上全纯, 满足衰减条件

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0, \text{ 即 } f(z) = o\left(\frac{1}{z}\right).$$

那么有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx = 2\pi i \sum_i \operatorname{Res}(f, a_i).$$

例如取有理函数 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$, 满足 $\deg p \leq \deg q - 2$, 在 $\mathbb{R}$ 上 $q(x) \neq 0$. 此时广义积分 $\int_{\mathbb{R}} \frac{p(x)}{q(x)} dx$ 收敛, 等于上式的极限.

Proof. 取闭路 γ 为

$$[-R, R] + C_R := \{Re^{i\theta} \mid \theta \in [0, \pi]\}, \quad R > \max |a_i|.$$

由留数定理,

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_i \operatorname{Res}(f, a_i).$$

注意当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| = \left| \int_{C_R} z f(z) \frac{dz}{z} \right| \leq \sup_{z \in C_R} |z f(z)| \frac{|C_R|}{R} \rightarrow 0.$$

最后令等式中 $R \rightarrow \infty$ 即得. □

计算 $\int_{\mathbb{R}} \frac{p(x)}{q(x)} e^{i\alpha x} dx$

Theorem 122 (Jordan). 设 $\{a_i\}$ 为上半平面 $\mathbb{H} := \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 中的有限点集. 函数 f 在 $\bar{\mathbb{H}} \setminus \{a_i\}$ 上全纯, 满足 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$. 对任意实数 $\alpha > 0$ 有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_i \operatorname{Res}(f(z) e^{i\alpha z}, a_i).$$

例如取有理函数 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$, 满足 $\deg p \leq \deg q - 1$, 在 $\mathbb{R}$ 上 $q(x) \neq 0$. 此时由 Dirichlet 判别法, 广义积分 $\int_{\mathbb{R}} \frac{p(x)}{q(x)} e^{i\alpha x} dx$ 收敛, 等于上式的极限.

Proof. 仍取闭路 γ 为

$$[-R, R] + C_R := \{Re^{i\theta} \mid \theta \in [0, \pi]\}, \quad R > \max |a_i|.$$

由留数定理,

$$\int_{-R}^R f(x) e^{i\alpha x} dx + \int_{C_R} f(z) e^{i\alpha z} dz = 2\pi i \sum_i \operatorname{Res}(f(z) e^{i\alpha z}, a_i).$$

只需证明:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{i\alpha z} dz = 0.$$

记 $M_R := \sup_{C_R} |f|$, 由基本估计

$$\left| \int_{C_R} f(z) e^{i\alpha z} dz \right| \leq \left| \int_{C_R} |f| e^{-\alpha \operatorname{Im} z} |dz| \right| \stackrel{z=Re^{i\theta}}{\leq} \sup_{C_R} |f| R \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta.$$

利用不等式 $\sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta$, $\theta \in [0, \pi/2]$,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta &= 2 \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta \leq 2 \int_0^{\pi/2} e^{-2\alpha R \theta / \pi} d\theta \\ &= -\frac{\pi}{\alpha R} e^{-2\alpha R \theta / \pi} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{\alpha R} (1 - e^{-\alpha R}). \end{aligned}$$

最后由于 $\sup_{C_R} |f| \rightarrow 0$,

$$\left| \int_{C_R} f(z) e^{i\alpha z} dz \right| \leq \sup_{C_R} |f| \frac{\pi}{\alpha} (1 - e^{-\alpha R}) \rightarrow 0.$$

□

Example 123. 设 $\alpha > 0$,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i\alpha x}}{1+x^2} dx \\ &= \pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{i\alpha z}}{1+z^2}, i \right) = \pi i \left(\frac{e^{i\alpha z}}{z+i} \right) \Big|_{z=i} = \frac{\pi}{2} e^{-\alpha}. \end{aligned}$$

5.4.3 $\cot z$ 的部分分式分解

余切函数

$$\pi \cot \pi z := \pi \frac{\cos \pi z}{\sin \pi z}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$$

以 1 为周期, 奇点集为 $\mathbb{Z}$, 在 n 处主部为 $\frac{1}{z-n}$. 模仿定理 107 的证明, 考虑主部之和

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{z-n}.$$

然而这并不收敛! 但是重新组合一下,

$$\frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

不难证明, 对任意 $z \notin \mathbb{Z}$, 上级数都绝对收敛. 注意上述求和可以改写成

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{0 < |n| \leq N} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right). \quad (5.4.2)$$

Theorem 124 (Euler). 对任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$,

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \right). \quad (5.4.3)$$

Proof. 对固定的 $z \notin \mathbb{Z}$, 考虑函数

$$f(w) := \frac{z}{w(z-w)} \pi \cot \pi w.$$

奇点情况如下

$w = z$ 单极点, 留数为 $-\pi \cot \pi z$

$w = n \in \mathbb{Z}^*$ 单极点, 留数为 $\frac{z}{n(z-n)}$

$w = 0$ 二阶极点, 留数为 $1/z$.

取矩形闭路 γ_N , 顶点为 $(\pm 1 \pm i)(N + \frac{1}{2})$, N 为充分大的整数. 由留数定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_N} f(w) dw = -\pi \cot \pi z + \frac{1}{z} + \sum_{0 < |n| \leq N} \frac{z}{n(z-n)}.$$

只要证明积分当 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零, 结合 (5.4.2), 就能得到 (5.4.3). 我们估计

$$\left| \int_{\gamma_N} f(w) dw \right| \leq C \sup_{\gamma_N} |\cot \pi w| \frac{|z|}{(N + \frac{1}{2})(N + \frac{1}{2} - |z|)} L(\gamma_N).$$

下面会说明 $\sup_{\gamma_N} |\cot \pi w|$ 有界, 而 $L(\gamma_N) \sim N$, 从而积分趋于零.

计算

$$|\cot \pi w| = \left| \frac{e^{-2\pi y} e^{2\pi i x} + 1}{e^{-2\pi y} e^{2\pi i x} - 1} \right|.$$

假设 $w \in \gamma_N$. 由于 $\cot$ 是奇函数, 只需考察 $y \geq 0$. 当 $y \geq 1$ 时,

$$|\cot \pi w| \leq \frac{e^{-2\pi y} + 1}{1 - e^{-2\pi y}} \leq \frac{e^{-2\pi} + 1}{1 - e^{-2\pi}}.$$

当 $2x = \pm(2N+1)$, $y \in [0, 1]$ 时,

$$|\cot \pi w| = \frac{1 - e^{-2\pi y}}{1 + e^{-2\pi y}} \leq \frac{1 - e^{-2\pi}}{1 + e^{-2\pi}}.$$

从而 $\sup_{\gamma_N} |\cot \pi w|$ 有界. □

Remark 125. 还有一个用 Liouville 定理的证明. 记 (5.4.3) 右端的级数为 $g(z)$. 考虑

$$F(z) := \pi \cot \pi z - g(z).$$

因为 $n \in \mathbb{Z}$ 都是 F 的可去奇点, 从而 F 是整函数. 若能证明 F 有界, 那么它只能恒为 0. 余下留作练习.

应用: 计算 $\zeta(2k)$

从 (5.4.3) 出发,

$$\pi z \cot \pi z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z^2}{z^2 - n^2}.$$

当 $|z| < 1$ 时, 展开

$$\frac{2z^2}{z^2 - n^2} = -\frac{2z^2}{n^2} \frac{1}{1 - \frac{z^2}{n^2}} = -2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+2}}{n^{2k+2}}.$$

代回得:

$$\pi z \cot \pi z = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^{2k}}{n^{2k}}.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|z|^{2k}}{n^{2k}} < \infty$, 可交换求和的次序, 得

$$\pi z \cot \pi z = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} \right) z^{2k}, \quad |z| < 1. \quad (5.4.4)$$

这是 $\pi z \cot \pi z$ 在 0 处的 Taylor 展开, 其系数为 ζ 函数的特殊值

$$\zeta(2k) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}.$$

如果我们有其他办法展开 $\pi z \cot \pi z$, 就可以得到这些值。

Bernoulli 数 B_n 定义为如下展开的系数

$$\frac{z}{e^z - 1} = B_0 + B_1 z + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} z^{2k}, \quad B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}.$$

B_n 是容易计算的, 有递推公式. 将此展开代入

$$\pi z \cot \pi z = \frac{2\pi i z}{\exp(2\pi i z) - 1} + \pi i z = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} \pi^{2k}}{(2k)!} B_{2k} z^{2k}. \quad (5.4.5)$$

比较 (5.4.4) 和 (5.4.5) 的系数, 得

$$\zeta(2k) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}, \quad k \geq 1.$$

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945} \dots$$

Remark 126. 目前人类对 ζ 在奇数处的取值知之甚少. Roger Apéry 1978 年证明了 $\zeta(3)$ 是无理数. 至今不知道 $\zeta(5)$ 是不是无理数.

Index

一致收敛, 37
亚纯函数, 64
代数基本定理, 31
保域性, 50
保定向, 11
保角, 共形, 10
简单闭曲线, 17
路径积分, 17
零点孤立性, 45
零点阶数, 45

A

Abel 判别法, 39

C

Casorati-Weierstrass 定理, 61
Cauchy-Goursat 积分定理, 22
Cauchy-Riemann 条件, 6
Cauchy 型积分, 27
Cauchy 积分公式, 25
 $\mathcal{O}(\Omega)$, 5

D

Dirichlet 判别法, 39

J

Joukowski 变换, 13

L

Laurent 展开, 54
Laurent 级数, 54
Liouville 定理, 31

M

M 判别法, 38
 m 阶极点, 58

P

Picard 大定理, 60

R

Riemann 可去奇点定理, 31

S

Schwarz 引理, 34

T

Taylor 展开, 42

V

全纯, 5
全纯函数平均值公式, 26
全纯同构, 10
全纯自同构, 35
全纯自同构群, 35
共形等价, 10
内闭一致收敛, 38
函数模的平均值不等式, 26
分段光滑曲线, 17
切映射, 10
单叶区域, 11
单连通区域, 22
原函数, 20
可去奇点, 57
同胚, 10
唯一性定理, 45
复偏导, 7
复叠映射, 11
复可微, 复可导, 5
多值对数函数, 12
多连通区域的 Cauchy 积分定理, 24
孤立奇点, 56

导数估计, 30
局部规范型, 48
幂级数, 41
开映射定理, 50

W

收敛半径, 41
收敛环, 54
整函数, 63
Weierstrass 定理, 40
最大模原理, 33
本性奇点, 57
极点, 57

Bibliography

王晓光. 复变函数. 第一版. “101 计划”数学教材. 高等教育出版社, 2025.